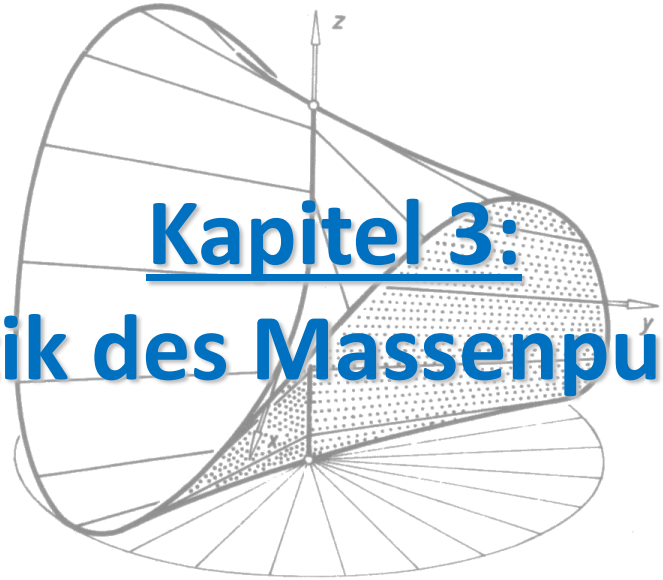


Kapitel 3:
Kinetik des Massenpunktes

Inhalt:

3.1 Newtonsche Grundgesetze

3.2 Prinzip von d'Alembert

3.3 Impulssatz

3.4 Arbeitssatz

3.5 Mechanischer Energieerhaltungssatz

3.6 Newtonsches Grundgesetz in Drallform
- 3.6.1 Drallsatz bezüglich festem Bezugspunkt 0
- 3.6.2 Drallsatz bezüglich bewegtem Bezugspunkt Q
- 3.6.3 Drallsatz in Integralform

Ergänzungen zu Kapitel 3:

- **Ergänzung 1:**
  Wichtige Kräfte innerhalb der TM-3

- **Ergänzung 2:**
  Antriebskräfte und Kraftfelder

3.1 Newtonsche Grundgesetze

- **Kinetik:**

  Zusammenhang zwischen den kinematischen Größen (Weg, Geschwindigkeit, Beschleunigung) und den wirkenden Kräften

- **Grundaufgaben der Kinetik:**

  1) **Primäre Aufgabenstellung:**

  „Gegeben sind die wirkenden Kräfte; gesucht ist die zugehörige Bewegung des dynamischen Systems.“

  2) Daneben auch „**Inverse Dynamik“:**

  „Gegeben oder vorgeschrieben ist die Bewegung eines dynamischen Systems; gesucht sind die erforderlichen Kräfte.“

- **Axiome:**

  - Axiome (oder Postulate) sind **nicht beweisbare** Lehrsätze.
  - Axiome basieren auf **empirischen Erkenntnissen** (Versuchen, Messungen).
  - Axiome werden aus der Verallgemeinerung von **Erfahrungsresultaten** gewonnen.
  - Axiome stehen am **Anfang** einer Theorie bzw. einer physikalischen Disziplin.
  - Axiome sind die **Grundbausteine** einer Theorie.
  - Axiome werden als **richtige Aussagen** vorausgesetzt und ermöglichen durch logische Schlüsse die Herleitung eines theoretischen Systems.

- **Newtonsche Grundgesetze:** Axiome der **klassischen** (nichtrelativistischen) **Mechanik**
- Gültig, wenn

  - **Auftretende Geschwindigkeiten klein** sind gegenüber der Lichtgeschwindigkeit
    (⇒ **Relativitätstheorie**)

  - Entfernungen/Massen **keine kosmischen Ausmaße** annehmen
    (⇒ **allgemeine Relativitätstheorie**)

  - Betrachtete Massen **außerhalb des atomistischen Bereiches** liegen
    (⇒ **Quantenmechanik**)

- Die **Newtonschen Grundgesetze** sind Erfahrungssätze und theoretisch **nicht beweisbar**;
  sie gelten aber als richtig, da es bisher keine gegenteilige Beobachtung gibt.

1. Newtonsches Grundgesetz:

„Ein kräftefreier Körper verharrt in Ruhe oder im Zustand gleichförmig geradliniger Bewegung."

oder[1]

„Ein Bezugssystem, in dem sich ein kräftefreier Körper gleichförmig geradlinig bewegt, heißt **Inertialsystem**."

$$\underline{F} = \underline{0} \quad \Rightarrow \quad \underbrace{m \cdot \underline{v}}_{\text{Impuls } \underline{p}} = \text{konst. Vektor}$$

(Galilei 1638)

[1]In der Literatur wird das 1. Newtonsche Grundgesetz häufig als Spezialfall des 2. Newtonschen Grundgesetzes dargestellt. Alternativ kann das 1. Newtonsche Grundgesetz auch als Definition für Inertialsysteme angesehen werden.

2. Newtonsches Gesetz (zentrales Axiom):

„Die auf eine Punktmasse wirkende **resultierende Kraft** ist gleich der **Masse mal** der **Absolutbeschleunigung** der Punktmasse."

$$\underline{F} = m \cdot \underline{a} \qquad (*)$$

Resultierende Kraft auf freigeschnittene Punktmasse

Masse

Absolutbeschleunigung der Punktmasse (d.h. Beschleunigung gemessen in einem Inertialsystem)

Anmerkung: Häufig findet man das 2. Newtonsche Grundgesetz auch in folgender Formulierung:

„Die auf eine Punktmasse wirkende resultierende Kraft ist gleich der zeitlichen Änderung des Impulses der Punktmasse."

$$\underline{F} = \frac{d(m\,\underline{v})}{dt} \qquad (**)$$

Resultierende Kraft auf freigeschnittene Punktmasse

Zeitliche Änderung des Impulses der Punktmasse (Zeitableitung relativ zu einem Inertialsystem)

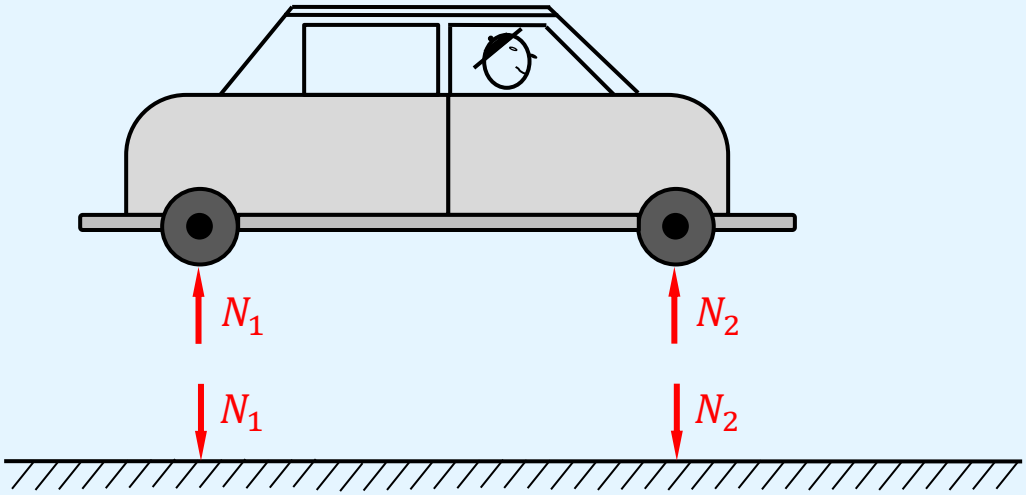
=> Für Körper konstanter Masse folgt $(*)$ unmittelbar aus $(**)$

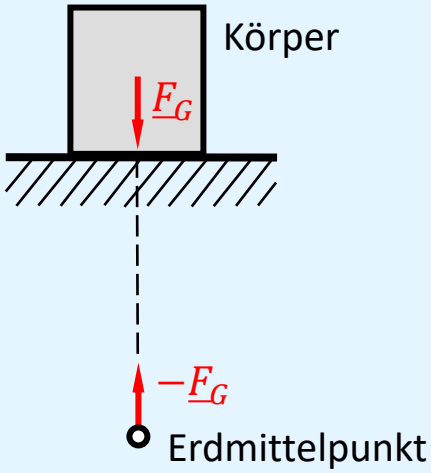
3. Newtonsches Grundgesetz („actio=reatio“):

„Wird von einem Körper auf einen zweiten eine Kraft ausgeübt („actio“), so bedingt dies, daß der zweite Körper auf den ersten ebenfalls eine Kraft ausübt („reactio“), die mit der ersten Kraft in Betrag und Wirkungslinie übereinstimmt, jedoch entgegengesetzt gerichtet ist.“

oder

„Kräfte treten immer paarweise auf: jede Kraft hat eine Gegenkraft von gleichem Betrag und gleicher Wirkungslinie, aber entgegengesetzter Richtung.“

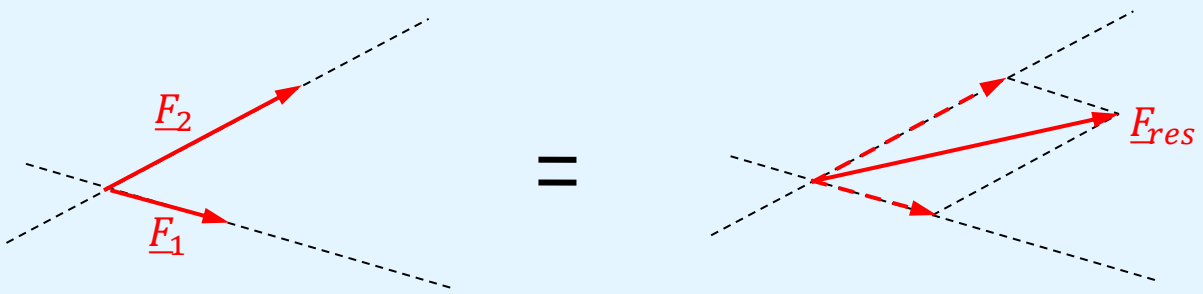




4. Parallelogramm-Axiom:

„Die Wirkung zweier Kräfte $\underline{F}_1, \underline{F}_2$ mit einem gemeinsamen Angriffspunkt ist gleichwertig der Wirkung einer einzelnen Kraft $\underline{F}_{res}$, deren Vektor sich als Diagonale des mit den Vektoren $\underline{F}_1, \underline{F}_2$ gebildeten Parallelogramms ergibt und den gleichen Angriffspunkt wie $\underline{F}_1$ und $\underline{F}_2$ hat."

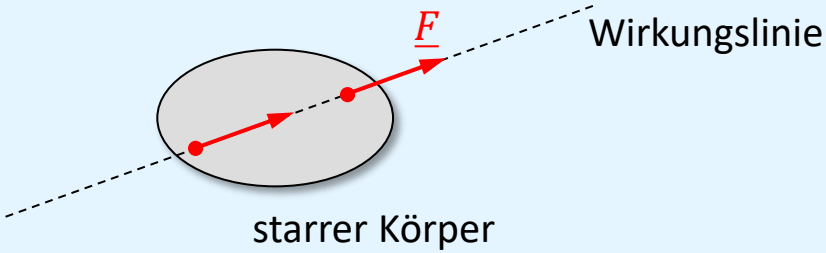
⇒ Kräfte verhalten sich wie Vektoren (Kräfteaddition = Vektoraddition)



5. Ferner gilt bei starren Körpern das Verschiebungsaxiom:

„Die Erfahrung lehrt, dass der Kraftvektor bei einem **starren Körper** längs der Wirkungslinie verschoben werden darf, ohne dass sich die Wirkung der Kraft auf den Starrkörper ändert.“

⇒ Bei Starrkörpern ist die Kraft ein linienflüchtiger Vektor



Allgemeine Vorgehensweise beim „Newtonschen Grundgesetz“:

- Einführung von **Bewegungskoordinaten**
- Falls mehr Koordinaten eingeführt werden als das System Freiheitsgrade besitzt:
  ⇒ **Zwangsbedingungen (Bindungsgleichungen)** zwischen den Koordinaten formulieren
- **Freischneiden** der bewegten Punktmassen **in einer allgemeinen Lage**
  (d.h. zu einem **beliebigen Zeitpunkt** t)
- Antragen aller **Kräfte**:
  ⇒ **Eingeprägte Kräfte** und **Reaktionskräfte**
- Formulierung des **Newtonschen Grundgesetzes (dyn. Gleichgewichtsbedingungen)** für alle n Punktmassen:

$$\underline{F}_i = m_i \cdot \underline{a}_i \qquad (i = 1, \dots, n)$$

- Die **Newtonschen Grundgesetze** für die Punktmassen (**gewöhnl. Differenzialgleichungen**) sowie die **Zwangsbedingungen** für die Bewegungskoordinaten (**algebraische Gleichungen**) bilden ein sog. **differential-algebraisches Gleichungssystem** (**DAE-System**) für die unbekannten Bewegungskoordinaten und Reaktionskräfte.
- Berechnung der **unbekannten Größen** aus den **Gleichgewichtsbedingungen** und den **Zwangsbedingungen***:
  ⇒ Unbekannt sind die **Bewegungskoordinaten** $\underline{r}_i(t)$ (bzw. $\underline{v}_i(t), \underline{a}_i(t)$) der Punktmassen sowie die **Reaktionskräfte**
  ⇒ Berechnung der unbekannten Größen ist meist nur numerisch (näherungsweise) möglich (analytische Integration der Bewegungsgleichungen nur für einfache Systeme durchführbar)

*Jede Zwangsbedingung (Bindungsgleichung) erzeugt eine Reaktionskraft.

Hinweis:

$\underline{r}_i(t), \underline{v}_i(t)$ und $\underline{a}_i(t)$ stellen insgesamt nur **eine** vektorwertige Unbekannte dar:

⇒ Ist eine der 3 Größen bekannt, können die beiden anderen durch Differentiation/Integration bestimmt werden.

Anmerkung 1:

- Im Rahmen der **Relativmechanik**, wird die Absolutbeschleunigung als Summe von 5 Beschleunigungsanteilen ausgedrückt.
- Dann lautet das **Newtonsche Grundgesetz (dyn. Gleichgewichtsbedingung)**:

$$\underline{F} = m \cdot \left(\underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) + \underline{a}_{rel} + 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}\right)$$

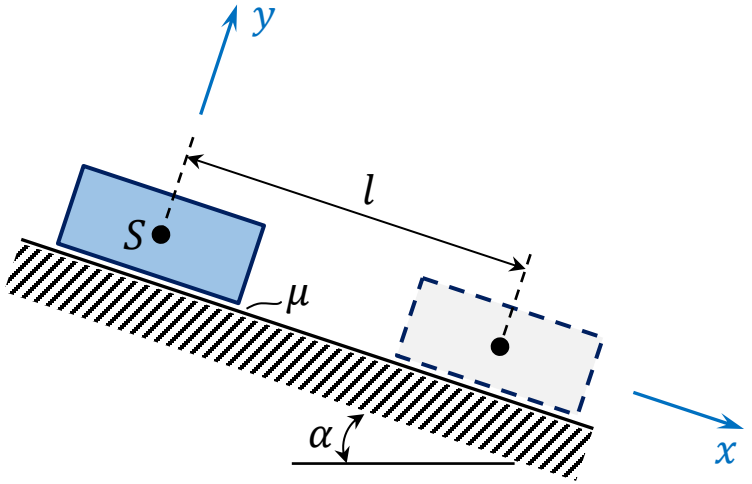
Anmerkung 2:

- **Eliminiert** man aus dem DAE-System die unbekannten **Reaktionskräfte**, erhält man ein System von **gewöhnlichen Differentialgleichungen** für die unbekannten **Bewegungskoordinaten**.
- Dieses System gewöhnlicher Differenzialgleichungen nennt man die **„Bewegungsgleichungen des Systems“** (Anzahl der Bewegungsgleichungen = Anzahl der Freiheitsgrade des System).

Beispiel: Masse auf schiefer Ebene

Gesucht: Wie lange braucht eine Masse m, um aus der Ruhelage zum ZP $t = 0$ den Weg l auf einer rauhen Ebene zurückzulegen?

Gegeben: Masse $m = 20\,\text{kg}$, $l = 0.6\,\text{m}$, $\alpha = 45°$, Haftreibungskoeffizient $\mu_0 = 0.15$, Gleitreibungskoeffizient $\mu = 0.1$



- Definition der Bewegungskoordinaten:

  x, y

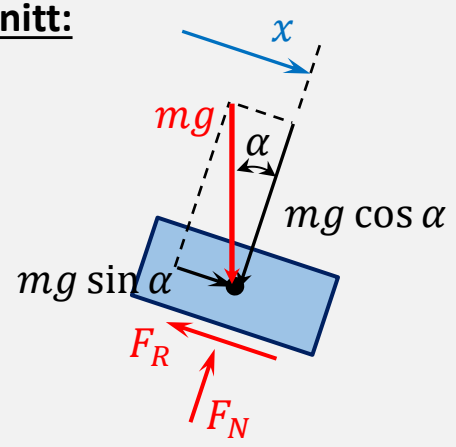
  Ortsvektor: $\underline{r}_S(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \end{pmatrix}$

- Zwangsbedingung:

  $y = 0 \qquad (1)$

- Freischneiden in einer allgemeinen Lage (d.h. zu einem beliebigen ZP t) und Antragen aller Kräfte (eingeprägte Kräfte, Reaktionskräfte)
  ⇒ siehe Freischnitt

Freischnitt:



- Newtonsches Grundgesetz:

  ↘: $m\ddot{x} = mg \cdot \sin\alpha - F_R \qquad (2)$

  ↗: $m\ddot{y} = F_N - mg \cdot \cos\alpha \qquad (3)$

  $\ddot{y} = 0$

Beachte: Der Richtungssinn von F_R (Gleitreibungskraft) gilt nur für die Abwärtsbewegung
⇒ für Aufwärtsbewegung wäre neuer Freischnitt erforderlich
⇒ bei Gleitreibung ist stets eine Fallunterscheidung durchzuführen

- Kraftgesetz für Coulombsche Gleitreibungskraft:

$$F_R = \mu\, F_N \qquad (4)$$

- **Fazit:** 4 Gleichungen (DAE-System) für die 4 Unbekannten $x(t),\ y(t),\ F_N(t),\ F_R(t)$

- Lösen des DAE-Systems:

(1) in (3): $\quad F_N = mg \cdot \cos\alpha \qquad (*)$

$(*)$ in (4): $\quad F_R = \mu\, mg \cdot \cos\alpha \qquad (**)$

$(**)$ in (2): $\quad \ddot{x} = g(\sin\alpha - \mu \cdot \cos\alpha) \qquad (***)$ (Bewegungsgleichung)

- Integration von $(***)$:

$$\ddot{x} = g(\sin\alpha - \mu \cdot \cos\alpha)$$

$$\dot{x} = g(\sin\alpha - \mu \cdot \cos\alpha)t + c_1 \qquad (c_1, c_2\text{: Integrationskonstanten})$$

$$x = g(\sin\alpha - \mu \cdot \cos\alpha)\frac{t^2}{2} + c_1 t + c_2$$

- Bestimmung der Integrationskonstanten aus den Anfangsbedingungen:

$$\dot{x}(0) = 0 \implies c_1 = 0$$

$$x(0) = 0 \implies c_2 = 0$$

- Die Endbedingung lautet:

$$x(t = T) \stackrel{!}{=} l$$

$$g(\sin\alpha - \mu \cdot \cos\alpha)\frac{T^2}{2} \stackrel{!}{=} l$$

$$\Rightarrow \quad T = \sqrt{\frac{2\,l}{g(\sin\alpha - \mu \cdot \cos\alpha)}}$$

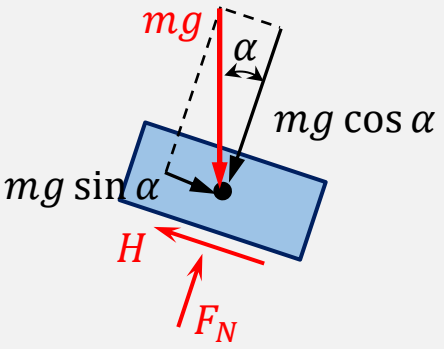
$$= \sqrt{\frac{2 \cdot 0.6\text{m}}{9.81\text{m} \cdot \text{s}^{-2}\,(\sin 45° - 0.1 \cdot \cos 45°)}}$$

$$= 0.438\ \text{s}$$

Anmerkung:

- Damit eine Abwärtsbewegung der Masse aus der Ruhe heraus überhaupt eintreten kann, muss zum Zeitpunkt $t = 0$ die Haftbedingung verletzt sein.

Freischnitt:



H = Haftreibungskraft

- Statische Kräftebilanzen:

$$\searrow: \quad mg \cdot \sin\alpha - H = 0$$

$$\nearrow: \quad F_N - mg \cdot \cos\alpha = 0$$

$$\Rightarrow F_N = mg \cdot \cos\alpha$$

$$\Rightarrow H = mg \cdot \sin\alpha$$

- Haftbedingung:

$$|H| \leq \mu_0 F_N \qquad (\mu_0 = \text{Haftreibungskoeffizient})$$

$$\Rightarrow mg \cdot \sin\alpha \leq \mu_0\, mg \cdot \cos\alpha$$

$$\Rightarrow \sin\alpha \leq \mu_0 \cos\alpha$$

$$\Rightarrow \tan\alpha \leq \mu_0$$

- Überprüfen der Haftbedingung mit den angegebenen Zahlenwerten:

$$\underbrace{\tan 45°}_{=1} \overset{?}{\leq} 0.15$$

⇒ Haftbedingung nicht erfüllt

⇒ statisches Gleichgewicht nicht möglich

⇒ Masse setzt sich nach unten in Bewegung

=> Kapitel 3 – Ergänzung 1: Wichtige Kräfte innerhalb der TM-3

3.2 Prinzip von d'Alembert

- **Prinzip von d´Alembert** = formale **Uminterpretation** des **2. Newtonschen Grundgesetzes**
- Ziel: Deutung des Newtonschen Grundgesetzes als **„dynamische“ Kräftebilanz** (analog zur „statischen“ Kräftebilanz)
- Dazu: Formale **Interpretation** (Definition) des **Beschleunigungsterms** als **Trägheitskraft**

- Ausgangspunkt: **Newtonsches Grundgesetz**

$$\underline{F} = m\underline{a}$$

- Formales Umschreiben liefert:

$$\underline{F} - m\underline{a} = \underline{0}$$

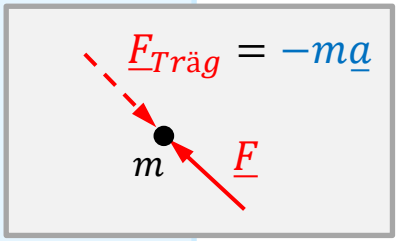
- Mit der Definition der fiktiven **Trägheitskraft**

$$\underline{F}_{Träg} := -m\underline{a}$$

kann das Newtonsche Grundgesetz formal als **dynamische Kräftebilanz** aufgefasst werden

$$\underline{F} + \underline{F}_{Träg} = \underline{0}$$

„Summe aller Kräfte – einschließlich Trägheitskraft – ist im dynamischen Gleichgewicht gleich Null“



In Rahmen der Relativmechanik wird die absolute Beschleunigung in 5 Anteile zerlegt:

$$\underline{a} = \underline{a}_Q + \dot{\underline{\omega}} \times \underline{\rho}_{QP} + \underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right) + \underline{a}_{rel} + 2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$$

Im Sinne d´Alemberts kann jeder dieser 5 Beschleunigungsanteile als Teil der resultierenden Trägheitskraft interpretiert werden. Beispielsweise ergibt sich die Zentrifugalkraft zu $\underline{F}_{zen} = -m\,\underline{\omega} \times \left(\underline{\omega} \times \underline{\rho}_{QP}\right)$; die Corioliskraft lautet $\underline{F}_{cor} = -m\,2\underline{\omega} \times \underline{v}_{rel}$.

Anmerkungen:

- **Trägheitskräfte** sind **keine realen Kräfte**, sondern **fiktive/gedachte Kräfte (Scheinkräfte)**.

- Verbunden mit der Vorstellung einer Trägheitskraft ist der Begriff der "Trägheit" einer Masse.

  Vorstellung:
  Wird ein Körper durch eine äußere Kraft beschleunigt, dann setzt der Körper dieser Kraft (bzw. der Änderung des Bewegungszustandes, also der Beschleunigung) einen Trägheitswiderstand entgegen.

  Die Trägheitskraft ist dabei gleich groß wie die äußere Kraft, dieser aber entgegengesetzt gerichtet.

- Das subjektive (aber falsche) Gefühl, dass man Trägheitskräfte spüren kann, beruht auf ihrer Verwechslung mit der resultierenden äußeren Kraft, welche den Körper beschleunigt.

  Wird ein Körper beschleunigt, dann „spürt“ man die äußere Kraft, welche man aufbringen muss, um den Körper zu beschleunigen.*

  Diese äußere Kraft wird dann fälschlicherweise als Trägheitskraft „interpretiert“.

- Obwohl Trägheitskräfte Scheinkräfte sind und nicht existieren, kann die Vorstellung von Trägheitskräften bei der Untersuchung dynamischer Systeme manchmal nützlich sein.

- Es handelt sich aber um ein reines Gedankenmodell.

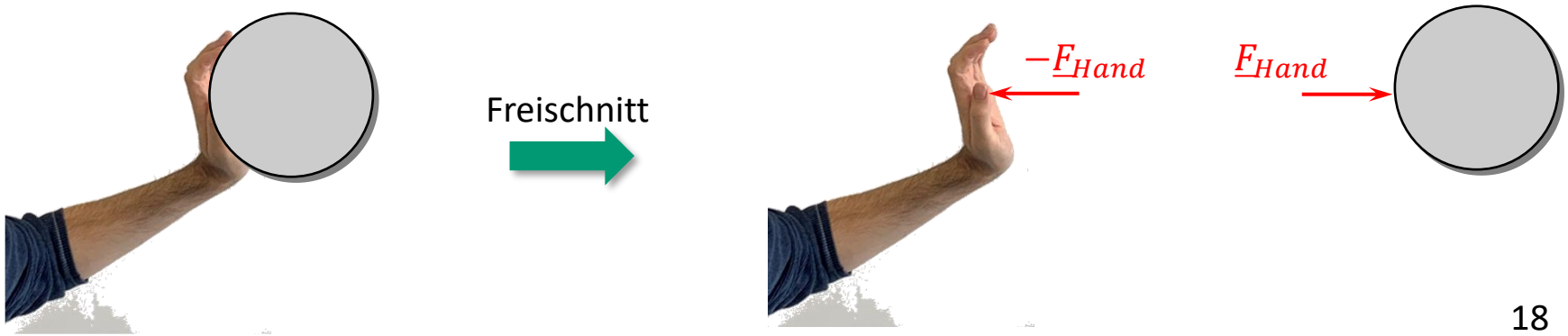
- Im Gegensatz zu realen Kräften (Federkräfte, Dämpferkräfte, etc.) gibt es beispielsweise **keine Möglichkeit**, Trägheitskräfte direkt **zu messen** (nur indirekt über die Beschleunigung formal berechenbar).
- **„actio = reactio“** gilt für Trägheitskräfte ebenfalls nicht; es gibt auch keinen zweiten Körper, an dem die entsprechende „reactio“-Kraft angreifen könnte.
- Um anzudeuten, dass Trägheitskräfte keine realen Kräfte sind, werden Trägheitskräfte im **Freischnitt gestrichelt** eingezeichnet. $\underline{F}_{Träg}$

*Ein Kugelstoßer spürt in seiner Hand die Kraft, welche die Kugel beschleunigt:

=> Newtonsches Axiom für Kugel: $\underline{F}_{Hand} = m\underline{a}$

=> In seiner Hand spürt der Kugelwerfer (gemäß actio=reactio) die entsprechende Gegenkraft $-\underline{F}_{Hand}$.

=> Die Kraft, die der Kugelstoßer in seiner Hand spürt, ist also keine Trägheitskraft, sondern einfach die Gegenkraft am Kontakt zwischen Hand und Kugel.



Allgemeine Vorgehensweise beim „Prinzip von d´Alembert“:

- Einführung von **Bewegungskoordinaten**
- Falls mehr Koordinaten eingeführt werden als das System Freiheitsgrade besitzt:
  ⇒ **Zwangsbedingungen** zwischen den Koordinaten formulieren
- **Freischneiden** der bewegten Punktmassen **in einer allgemeinen Lage**
  (d.h. zu einem **beliebigen Zeitpunkt** t)
- Antragen aller **Kräfte**:
  ⇒ **Eingeprägte Kräfte**, **Reaktionskräfte** und **Trägheitskräfte**

> **Achtung:** Trägheitskräfte werden stets **entgegen** der **positiv definierten Koordinatenrichtungen** (= entgegen positiv angenommenen Beschleunigungsrichtungen) angetragen!

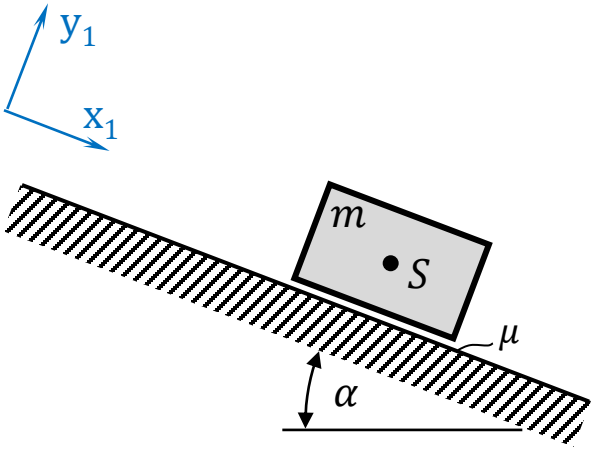
- Formulierung des **Prinzips von d´Alembert** (**dynamische Kräftegleichgewichtsbedingungen)** für alle n Punktmassen:

$$\underline{F}_i - m_i \cdot \underline{a}_i = \underline{0} \qquad (i = 1, \cdots, n)$$

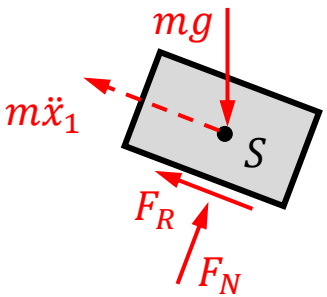
- Die **dyn. Kräftegleichgewichtsbedingungen** für die Punktmassen **(gewöhnl. Differenzialgleichungen**) sowie die **Zwangsbedingungen** für die Bewegungskoordinaten (**algebraische Gleichungen**) bilden ein sog. **differential-algebraisches Gleichungssystem** (**DAE-System**) für die unbekannten Bewegungskoordinaten und Reaktionskräfte.
- Berechnung der **unbekannten Größen** aus den **Gleichgewichtsbedingungen** und den **Zwangsbedingungen**:
  ⇒ Unbekannt sind die **Bewegungskoordinaten** $\underline{r}_i(t)$ (bzw. $\underline{v}_i(t), \underline{a}_i(t)$) der Punktmassen sowie die **Reaktionskräfte**
  ⇒ Berechnung der unbekannten Größen ist meist nur numerisch (näherungsweise) möglich (analytische Integration der Bewegungsgleichungen nur für einfache Systeme durchführbar)

Beispiel 1: Masse auf schiefer Ebene

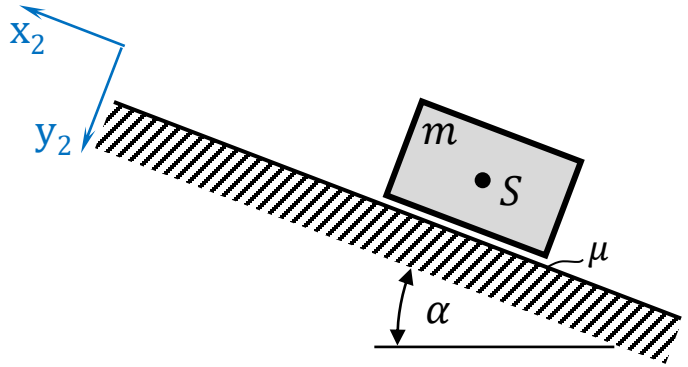
a)



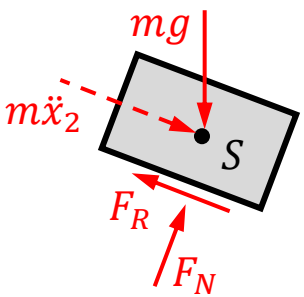
Freischnitt:



b)



Freischnitt:



- **Trägheitskräfte** stets **entgegen der positiv definierten Koordinatenrichtung** antragen, egal wie tatsächliche Bewegung aussieht!

  ⇒ Sonst eventuell Vorzeichenfehler!

- „Physikalisch“ wirkt Trägheitskraft stets entgegen der momentanen Beschleunigungsrichtung!

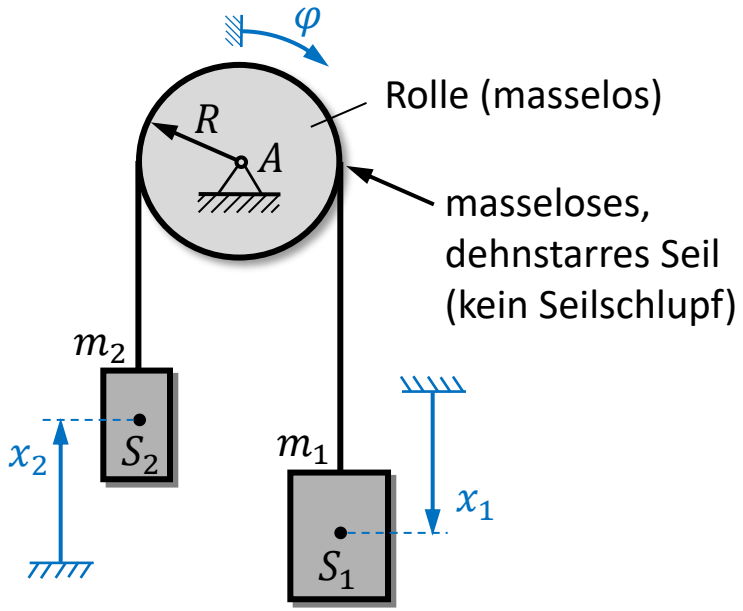
Beispiel 2: Zwei-Massen-System mit Umlenkrolle

Gegeben:

- Masselose Rolle (Radius R)
- Zwei Massen: $m_1 = 2M, m_2 = M$

Gesucht:

- Beschleunigung der Masse m_1



- Definition der Bewegungskoordinaten:

$$x_1, x_2, \varphi \qquad (n = 3)$$

- Freiheitsgrad: $f = 1$

(Anmerkung: mögliche Pendelbewegung der Massen bleibt unberücksichtigt)

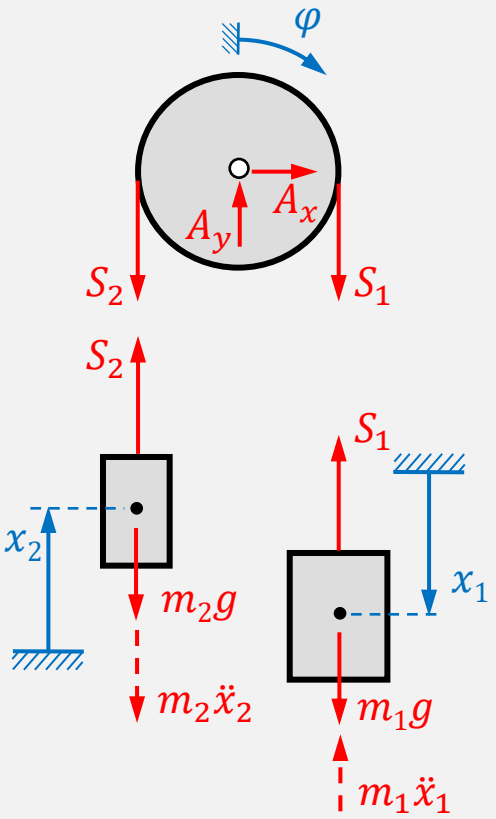
- Anzahl der Zwangsbedingungen:

$$z = n - f = 2$$

- Zwangsbedingungen (auf Geschwindigkeitsebene):

$$R\dot{\varphi} = \dot{x}_1 \qquad (1a)$$

$$R\dot{\varphi} = \dot{x}_2 \qquad (2a)$$



Freischnitt (inklusive Trägheitskräfte)

Anmerkung:

- Die Zwangsbedingungen auf Lageebene erhält man durch Integration:

$$R\varphi = x_1 + c_1 \qquad (1b)$$

$$R\varphi = x_2 + c_2 \qquad (2b)$$

$$(c_1, c_2 = const.)$$

- Die Zwangsbedingungen auf Beschleunigungsebene erhält man durch Ableitung:

$$R\ddot{\varphi} = \ddot{x}_1 \qquad (1c)$$

$$R\ddot{\varphi} = \ddot{x}_2 \qquad (2c)$$

- Freischnitt in allgemeiner Lage und Antragen aller Kräfte
  (eingeprägte Kräfte, Reaktionskräfte und d'Alembertsche Trägheitskräfte)

- Dynamische Gleichgewichtsbedingungen:

  Masse m_1: $\uparrow: \quad S_1 - m_1 g + m_1 \ddot{x}_1 = 0$ (3)

  Masse m_2: $\uparrow: \quad S_2 - m_2 g - m_2 \ddot{x}_2 = 0$ (4)

  (Statische) Momentenbilanz Rolle*: $\curvearrowleft$ A: $S_1 R - S_2 R = 0$ (5)

- **Fazit:** 5 Gleichungen (DAE-System) für die 5 Unbekannten

  $x_1(t), x_2(t), \varphi(t), S_1(t), S_2(t)$

- Lösen des DAE-Systems:

  (5): $S_1 = S_2$ $(*)$

  $(3), (4), (*)$: $m_1 g - m_1 \ddot{x}_1 = m_2 g + m_2 \ddot{x}_2$ $(**)$

  $(1c), (2c)$: $\ddot{x}_1 = \ddot{x}_2$ $(***)$

  $(***)$ in $(**)$: $(m_1 + m_2)\ddot{x}_1 = m_1 g - m_2 g$

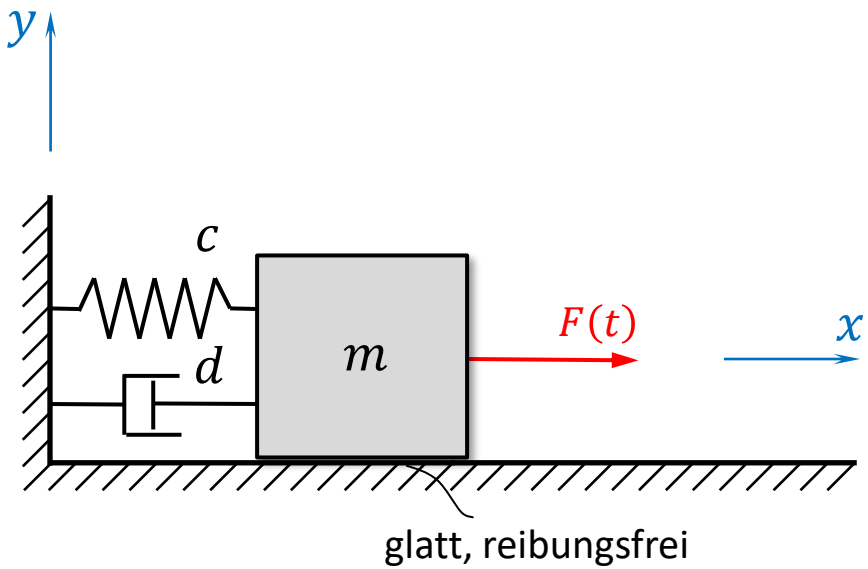
  $$\Rightarrow \quad \ddot{x}_1 = \frac{(m_1 - m_2)g}{(m_1 + m_2)} = \frac{1}{3} g \qquad (\text{mit } m_1 = 2M, m_2 = M)$$

*Für masselose Körper gelten stets die statischen Gleichgewichtsbedingungen, da Trägheitseffekte keine Rolle spielen.

Beispiel 3: Schwingungen des linearen Einmassenschwingers

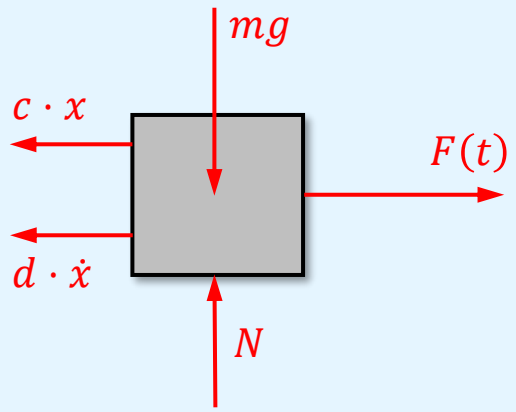
Gegeben:

- Masse m
- lineare Feder (Federkonstante c, entspannt bei $x = 0$)
- Linear-viskoser Dämpfer (Dämpfungskonstante d)
- Äußere eingeprägte Antriebskraft $F(t)$



- Herleitung der Bewegungsgleichung*:

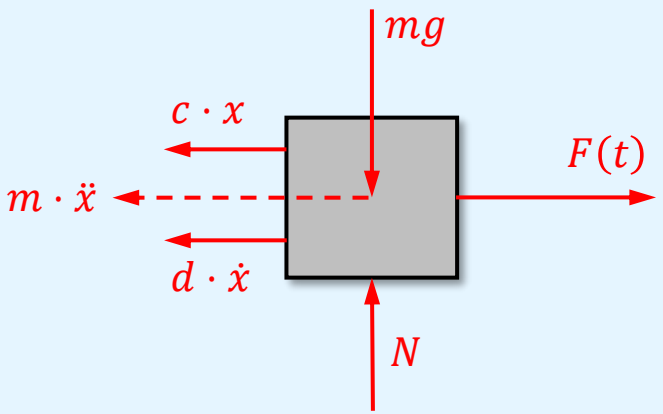
Newton:



x: $m\ddot{x} = -cx - d\dot{x} + F$

y: $0 = N - mg$

d'Alembert:



x: $F - cx - d\dot{x} - m\ddot{x} = 0$

y: $N - mg = 0$

Vorstellung bei **Newton**:

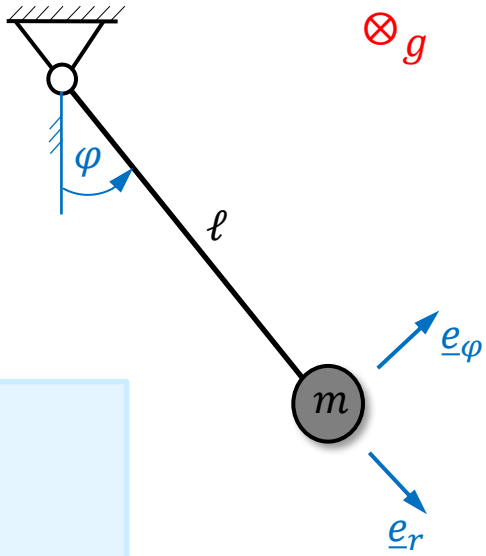
- Auf den Körper wirkt die resultierende äußere Kraft $F_{res,x} = -cx - d\dot{x} + F$.
- Diese Kraft erzeugt eine Beschleunigung der Größe $\ddot{x} = \frac{F_{res,x}}{m}$.

Vorstellung bei **d´Alembert**:

- Auf den Körper wirkt die resultierende Kraft $F_{res,x} = -cx - d\dot{x} + F$.
- Diese Kraft bewirkt eine Beschleunigung des Körpers und „erzeugt" gleichzeitig eine Trägheitskraft $-m\ddot{x}$.
- Die Trägheitskraft (bzw. Beschleunigung) ist dabei so groß, dass sich die Masse im dynamischen Gleichgewicht befindet.

*Die Bilanzgleichung in x-Richtung liefert direkt die Bewegungsgleichung des Systems, da diese die Reaktionskraft N nicht enthält.

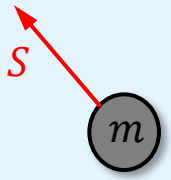
Beispiel 4: Stangenpendel



Gegeben:

- Masse m, die sich mit konstanter Winkelgeschwindigkeit $\dot{\varphi} = const.$ im Kreis bewegt.

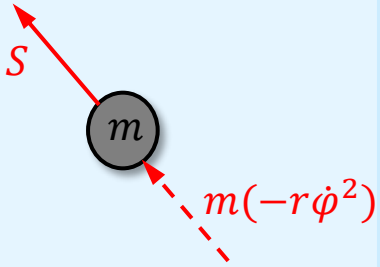
Newton:



r: $\quad -mr\dot{\varphi}^2 = -S$

φ: $\quad 0 = 0$

d'Alembert:



r: $\quad -S + mr\dot{\varphi}^2 = 0$

φ: $\quad 0 = 0$

Vorstellung bei **Newton**:

- Auf den Körper wirkt die Stangenkraft S, welche die Masse auf der Kreisbahn hält.
- Die Stangenkraft erzeugt die radiale Beschleunigung $-r\dot{\varphi}^2 = \frac{-S}{m}$.

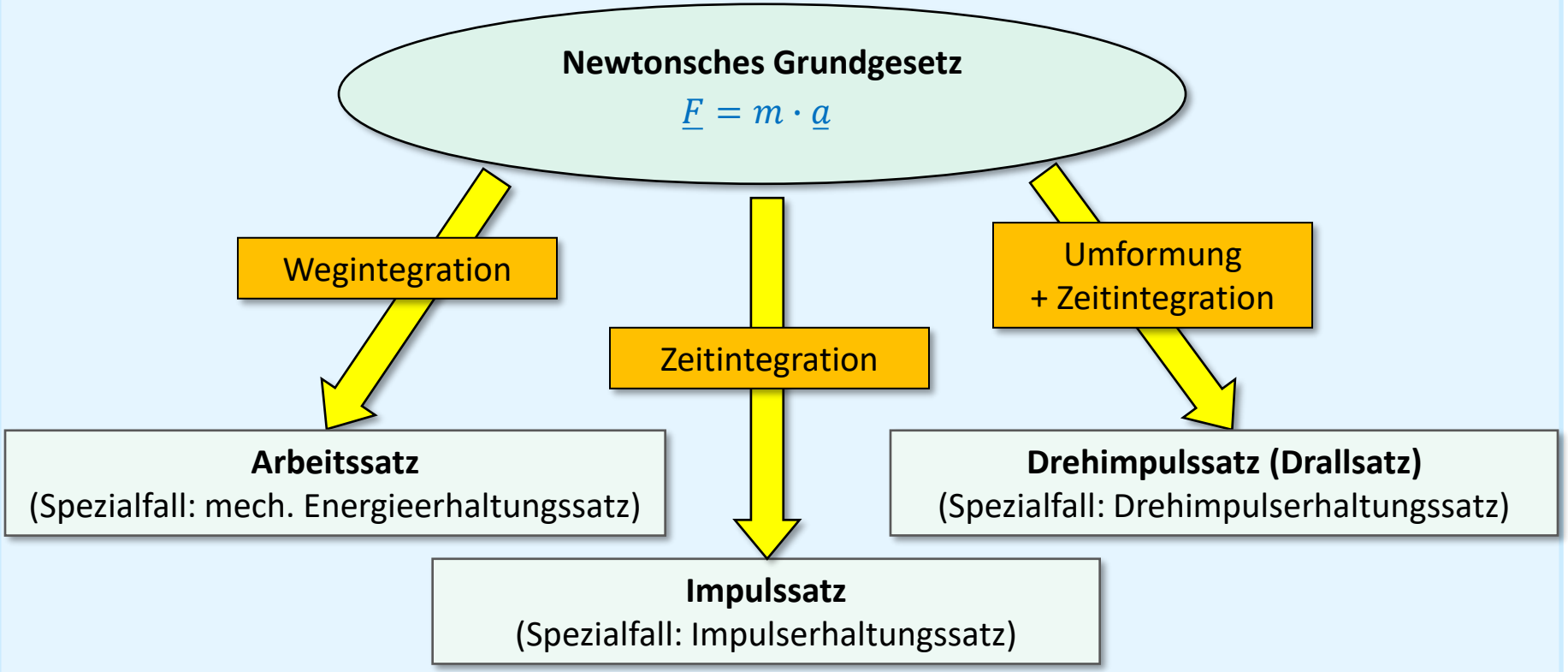
Vorstellung bei **d´Alembert**:

- Durch die aufgeprägte Kreisbewegung wirkt die radiale Beschleunigung $-r\dot{\varphi}^2\underline{e}_r$, welche gleichzeitig die Trägheitskraft $-m(-r\dot{\varphi}^2)\underline{e}_r$ „erzeugt“ .
- Die Stangenkraft S hält die Masse auf der Kreisbahn.
- Stangenkraft und Trägheitskraft sind so groß, dass sich ein dynamischen Kräftegleichgewicht einstellt ($S = mr\dot{\varphi}^2$).

- Aus dem **Newtonschen Grundgesetz** lassen sich durch **Umformung** (Integration) nützliche „**Sätze**“ ableiten:

  ⇒ Diese „**Sätze**“ können alternativ zum **Newtonschen Grundgesetz** verwendet werden.

  ⇒ Anwendung dieser „**Sätze**“ oft vorteilhaft, da Rechnung oft vereinfacht wird.*



*Beachte: **Jedes** Punktmassenproblem lässt sich mit dem **Newtonschen Grundgesetz** lösen!

Aber: **Nicht jedes** Punktmassenproblem lässt sich mit diesen „**Sätzen**“ lösen, da bei deren Herleitung teilweise Voraussetzungen getroffen werden, die bei allgemeinen Problemen nicht erfüllt sind (vgl. Energieerhaltungssatz).

3.3 Impulssatz

Differentielle Form des Impulssatzes: (entspricht dem 2. Newtonschen Grundgesetz)

$$\underline{F} = \frac{d\underline{p}}{dt}$$ (Impulssatz in differentieller Form)

mit dem sogenannten Impuls (auch Bewegungsgröße genannt) $\underline{p} = m\underline{v}$

Integralform des Impulssatzes:

- Ausgangspunkt (Voraussetzung: $m = const.$):

$$\underline{F}(t) = m \cdot \frac{d\underline{v}}{dt}$$ (Kraft $\underline{F}(t)$ als Funktion der Zeit gegeben)

- Bestimmte Zeitintegration liefert:

$$\int_{t_0}^{t_1} \underline{F}(t)\, dt = m \int_{\underline{v}(t_0)}^{\underline{v}(t_1)} d\underline{v}$$

$$= m[\underline{v}]_{\underline{v}(t_0)}^{\underline{v}(t_1)} = m[\underline{v}(t_1) - \underline{v}(t_0)]$$

$$= m\underline{v}(t_1) - m\underline{v}(t_0)$$

$$\Rightarrow \int_{t_0}^{t_1} \underline{F}(t)dt = \underline{p}_1 - \underline{p}_0$$ (Impulssatz in Integralform)

Zeitintegral der Kraft $[Ns]$ („Kraftstoß“)

Impuls zum Zeitpunkt t_1 bzw. t_0

Impulserhaltungssatz:

- Für den Sonderfall $\int_{t_0}^{t_1} \underline{F}(t)dt = \underline{0}$ (z.B. wenn $\underline{F}(t)$ zwischen t_0 und t_1 Null ist) gilt:

$$\underline{0} = \underline{p}_1 - \underline{p}_0$$

$$\Rightarrow \quad \underline{p}_1 = \underline{p}_0$$

$$\Rightarrow \quad \boxed{m\underline{v}_1 = m\underline{v}_0 = const.} \qquad \text{(Impulserhaltungssatz)}$$

Anmerkung:
Die Integralform des Impulssatzes ist nützlich bei der Berechnung von Stoßproblemen.

3.4 Arbeitssatz

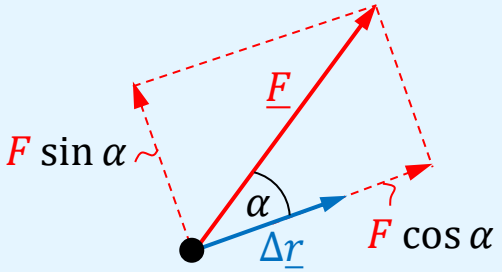
a) Definition der Arbeit:

- Wird die konstante Kraft $\underline{F}$ um das Wegstück $\Delta\underline{r}$ verschoben, so ist die Arbeit ΔW der Kraft $\underline{F}$ längs $\Delta\underline{r}$ definiert als

Skalarprodukt

$$\Delta W = \underline{F} \cdot \Delta\underline{r} = F \cos\alpha \, \Delta r$$

Einheit der Arbeit: J (Joule) $[1J = 1Nm]$

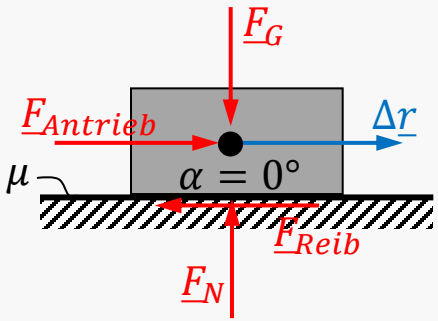


- Anmerkung:

  ⇒ Aufgrund der Definition über das Skalarprodukt verrichtet nur die Kraftkomponente $F \cos\alpha$ in Richtung von $\Delta\underline{r}$ eine Arbeit.

  ⇒ Die Kraftkomponente $F \sin\alpha$ senkrecht zu $\Delta\underline{r}$ verrichtet keine Arbeit (anschaulich plausibel).

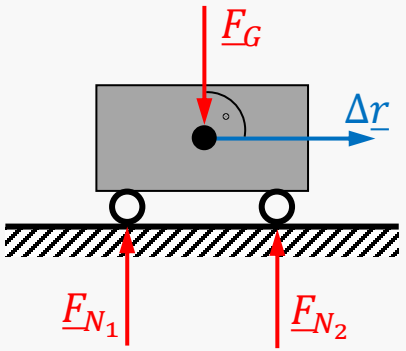
Fall 1: Arbeit von $\underline{F}_{Antrieb}$ ($\underline{F}_{Antrieb} \parallel \Delta\underline{r}$)



Hier:
Arbeit = Kraft mal Weg

$$\Delta W = \underline{F}_{Antrieb} \cdot \Delta\underline{r} = F_{Antrieb} \, \Delta r \underbrace{\cos 0°}_{=1} = F_{Antrieb} \, \Delta r$$

Fall 2: Arbeit von $\underline{F}_G$ ($\underline{F}_G \perp \Delta\underline{r}$)

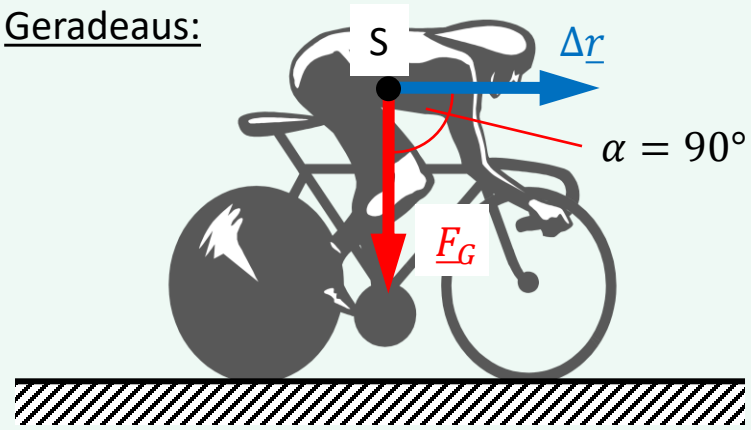


$$\Delta W = \underline{F}_G \cdot \Delta\underline{r} = F_G \, \Delta r \underbrace{\cos 90°}_{=0} = 0$$

- Definition der Arbeit ist sehr „anschaulich“ und deckt sich mit der Alltagserfahrung:

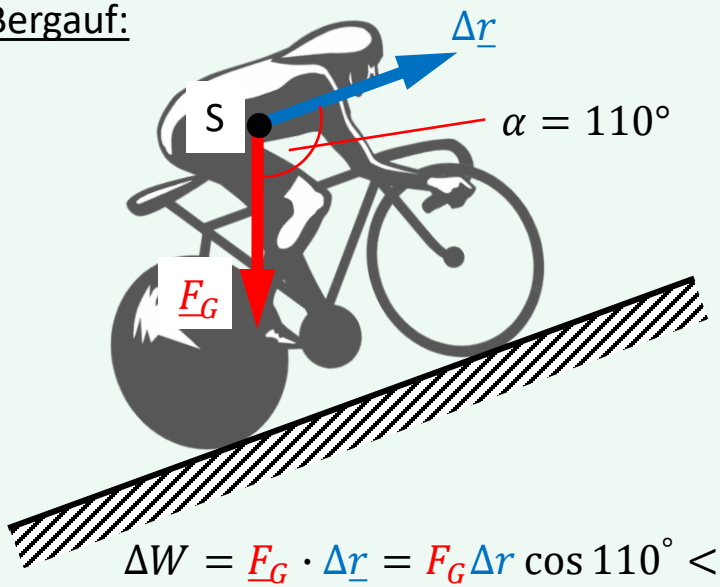
  ⇒ z.B. Radfahren

Geradeaus:



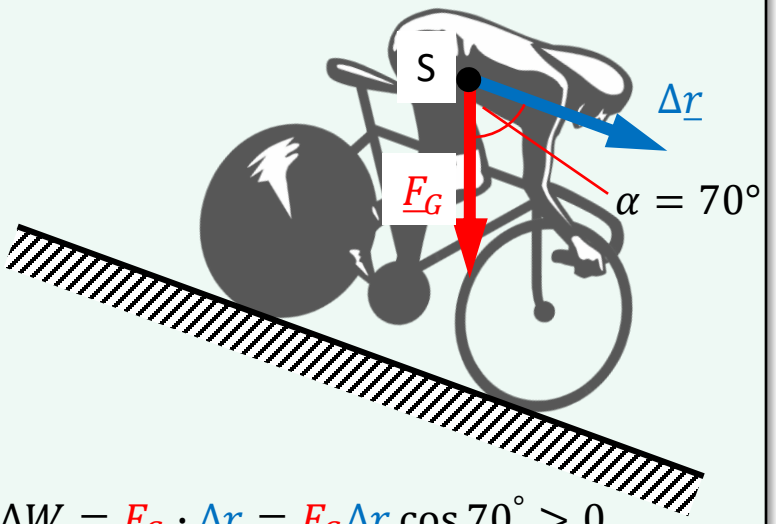
$$\Delta W = \underline{F}_G \cdot \Delta\underline{r} = F_G \Delta r \cos 90^\circ = 0$$

Bergauf:



$$\Delta W = \underline{F}_G \cdot \Delta\underline{r} = F_G \Delta r \cos 110^\circ < 0$$

Bergab:



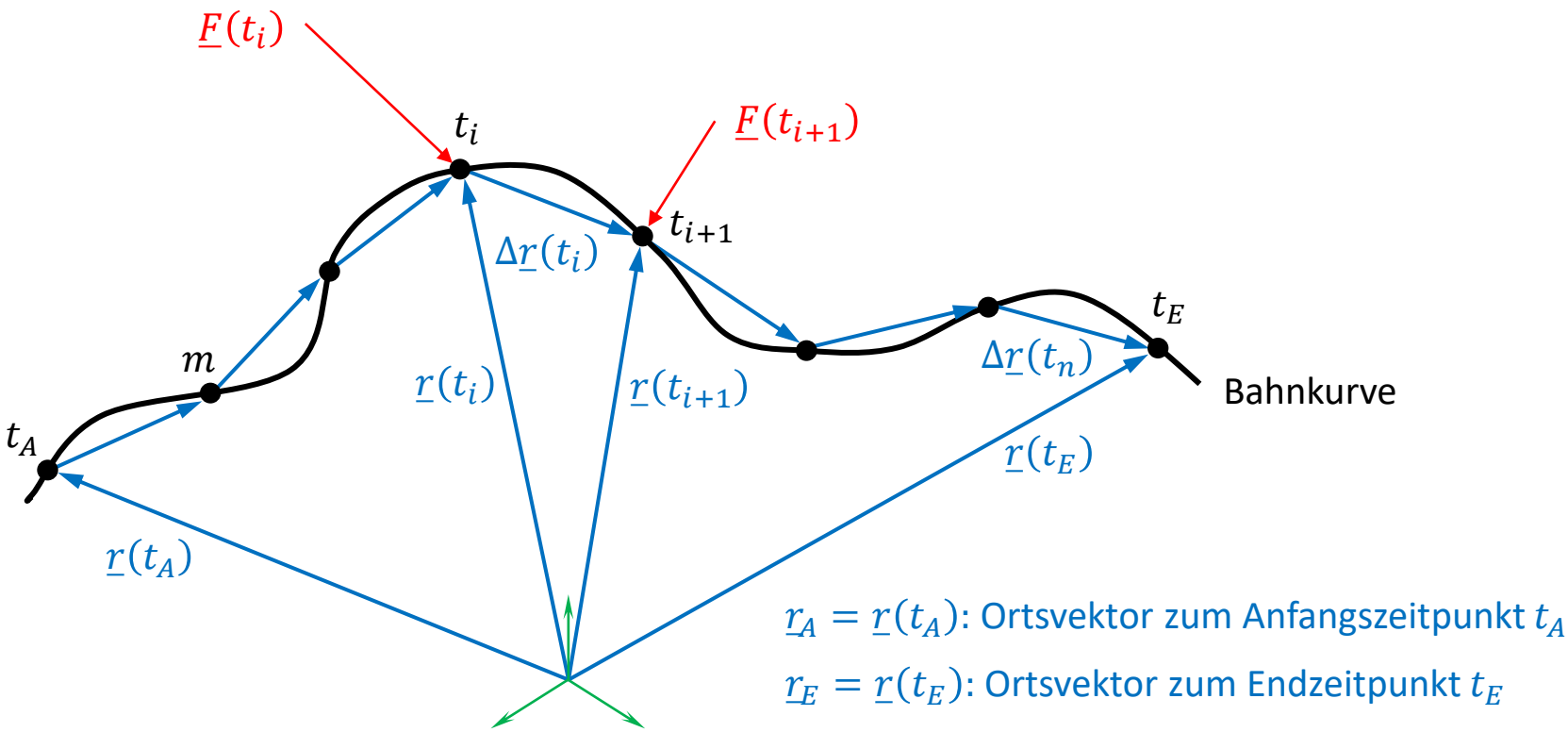
$$\Delta W = \underline{F}_G \cdot \Delta\underline{r} = F_G \Delta r \cos 70^\circ > 0$$

b) Herleitung des Arbeitssatzes:

- Betrachte Punktmasse m, die sich infolge der (resultierenden) Kraft $\underline{F}(t)$ auf einer Bahnkurve im Raum bewegt:

  ⇒ Bahnkurve wird beschrieben durch Ortsvektor $\underline{r}(t)$

  ⇒ Approximiere Bahnkurve durch Sekantenzug



- Ausgangspunkt: Newtonsches Grundgesetz zum Zeitpunkt t_i

$$\underline{F}(t_i) = m\underline{a}(t_i) \qquad (*)$$

- Skalarmultiplikation von $(*)$ mit Sekantenstück $\Delta\underline{r}(t_i)$: Näherung $\Delta\widetilde{W}(t_i)$ für die Arbeit von t_i bis t_{i+1}

$$\underbrace{\underline{F}(t_i) \cdot \Delta\underline{r}(t_i)}_{\Delta\widetilde{W}(t_i)} = m\underline{a}(t_i) \cdot \Delta\underline{r}(t_i)$$

- $\Delta\widetilde{W}(t_i)$ ist Näherung, da

  1) die Kraft $\underline{F}(t)$ im Allg. nicht konstant zwischen t_i und t_{i+1} ist und

  2) das Sekantenstück $\Delta\underline{r}(t_i)$ anstelle des Bogenstücks verwendet wurde

- Näherung $\widetilde{W}_{AE}$ für gesamte Arbeit von t_A bis t_E:

$$\underbrace{\sum_{i=1}^{n} \underline{F}(t_i) \cdot \Delta\underline{r}(t_i)}_{\widetilde{W}_{AE}} = \sum_{i=1}^{n} m\underline{a}(t_i) \cdot \Delta\underline{r}(t_i)$$

- Exakter Wert für Arbeit W_{AE}: Grenzübergang $\Delta\underline{r}(t_i) \to \underline{0}$ (bzw. $n \to \infty$)

$$\underbrace{\int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} \underline{F} \cdot d\underline{r}}_{W_{AE}} = \int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} m\underline{a} \cdot d\underline{r}$$

=> Exakter Wert für Arbeit W_{AE} ist ein Kurvenintegral!

- Umformung der rechten Seite ergibt mit $\underline{a} \cdot d\underline{r} = \frac{d\underline{v}}{dt} \cdot d\underline{r} = d\underline{v} \cdot \frac{d\underline{r}}{dt} = d\underline{v} \cdot \underline{v}$

$$\int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} m\underline{a} \cdot d\underline{r} = \int_{\underline{v}_A}^{\underline{v}_E} m\underline{v} \cdot d\underline{v} = \left[\frac{1}{2} m\underline{v}^2\right]_{\underline{v}_A}^{\underline{v}_E} = \underbrace{\frac{1}{2} m\underline{v}_E^2}_{T_E} - \underbrace{\frac{1}{2} m\underline{v}_A^2}_{T_A} = T_E - T_A$$

Definition: Die (skalare) Größe $T := \frac{1}{2} mv^2$ nennt man die **kinetische Energie** der Punktmasse.

- Damit lautet der Arbeitssatz:

$$\underbrace{\int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} \underline{F} \cdot d\underline{r}}_{W_{AE}} = \underbrace{\frac{1}{2} m\underline{v}_E^2}_{T_E} - \underbrace{\frac{1}{2} m\underline{v}_A^2}_{T_A}$$

(Arbeitssatz = skalare Gleichung*)

„Die von der Kraft $\underline{F}$ entlang der Bahn zwischen $\underline{r}_A$ und $\underline{r}_E$ geleistet Arbeit W_{AE} ist gleich der Änderung der kinetischen Energie der Punktmasse."

*Der Arbeitssatz liefert typischerweise Beziehungen der Form $v(x)$, also die Geschwindigkeit als Funktion des Weges:
=> wünschenswerter/anschaulicher wären natürlich Beziehungen der Form $v(t)$.
Durch einen Separationsansatz der Gestalt $dt = \frac{1}{v(x)} dx$ kann dann durch Integration ggfs. eine Beziehung der Form $t(x)$ für die Lageebene herleitet werden.

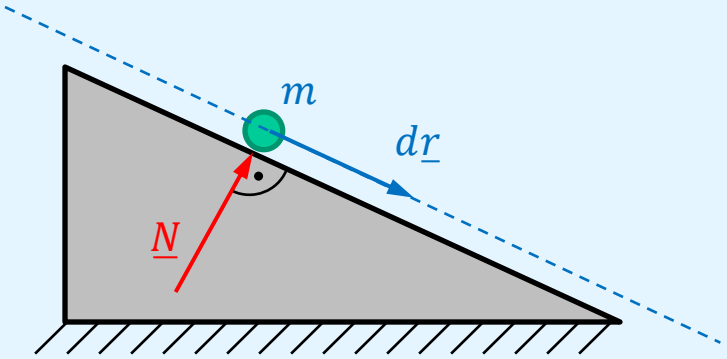
c) Anmerkungen zum Arbeitssatz:

- Der Arbeitssatz ist nützlich, wenn die Geschwindigkeit einer Punktmasse als Funktion des Weges gesucht ist.
- Arbeit W_{AE} ist im Allgemeinen **abhängig** vom Integrand (Kraft $\underline{F}$), Anfangs- und Endpunkt ($\underline{r}_A$ und $\underline{r}_E$) sowie der Form der Bahnkurve.
- Mit dem Arbeitssatz lassen sich **keine** Reaktionskräfte berechnen.
  ⇒ Rückgriff auf Newtonsches Grundgesetz notwendig!
- Reaktionskräfte leisten **oft** keine Arbeit, weil Sie **oft** senkrecht auf der Verschiebung $d\underline{r}$ stehen (z.B. Stangenkraft im folgenden Beispiel).
- Der Arbeitssatz ist praktisch **nicht** anwendbar, wenn die Kraft $\underline{F}$ explizit von der Geschwindigkeit $\dot{\underline{r}}$ abhängt (z.B. bei Dämpferkräften):
  ⇒ Arbeitsintegral kann nicht berechnet werden, da zur Auswertung des Arbeitsintegrals die Beziehung $\dot{\underline{r}}(\underline{r})$ bekannt sein müsste!
- Der Arbeitssatz ist praktisch **nicht** anwendbar, falls rheonome Bindungen vorliegen:
  ⇒ in diesem Fall verrichten die Reaktionskräfte i. Allg. Arbeit
  und müssten daher zur Auswertung des Arbeitsintegrals bekannt sein.

- Im Allgemeinen muss die Arbeit W_{AE} über das Kurvenintegral $\int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} \underline{F} \cdot d\underline{r}$ bestimmt werden.
- Ist die Kraft $\underline{F}$ eine sog. Potentialkraft (z.B. Federkraft, Gewichtskraft), dann kann das Arbeitsintegral vereinfacht werden und man erhält aus dem Arbeitssatz den Energieerhaltungssatz.

d) Kommentar zur Arbeit der Reaktionskräfte[1]:

- Reaktionskräfte $\underline{R}$ leisten häufig keine Arbeit, da sie häufig senkrecht auf $d\underline{r}$ stehen ($\underline{R} \perp d\underline{r}$).

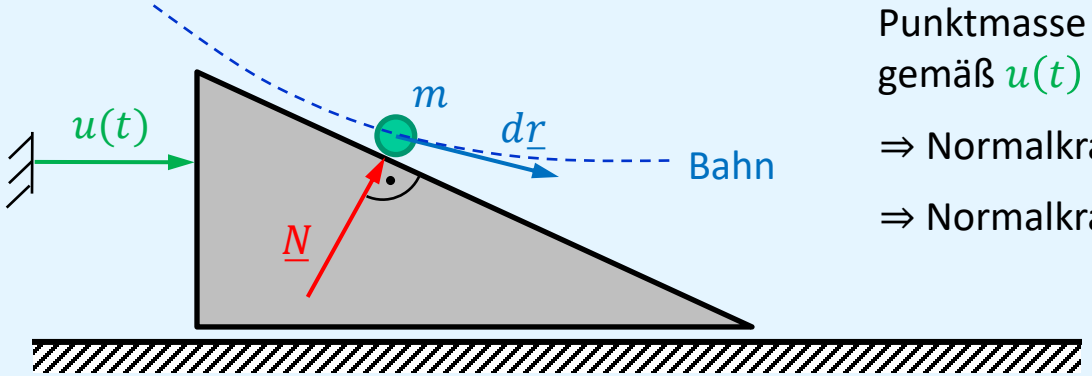


Punktmasse m gleitet auf festem Keil:

⇒ Normalkraft $\underline{N} \perp d\underline{r}$

⇒ Normalkraft $\underline{N}$ leistet keine Arbeit ($\underline{N} \cdot d\underline{r} = 0$)

- Aber Achtung: Reaktionskräfte $\underline{R}$ können auch Arbeit leisten!



Punktmasse m gleitet auf Keil, dessen Bewegung gemäß $u(t)$ kinematisch vorgegeben wird:

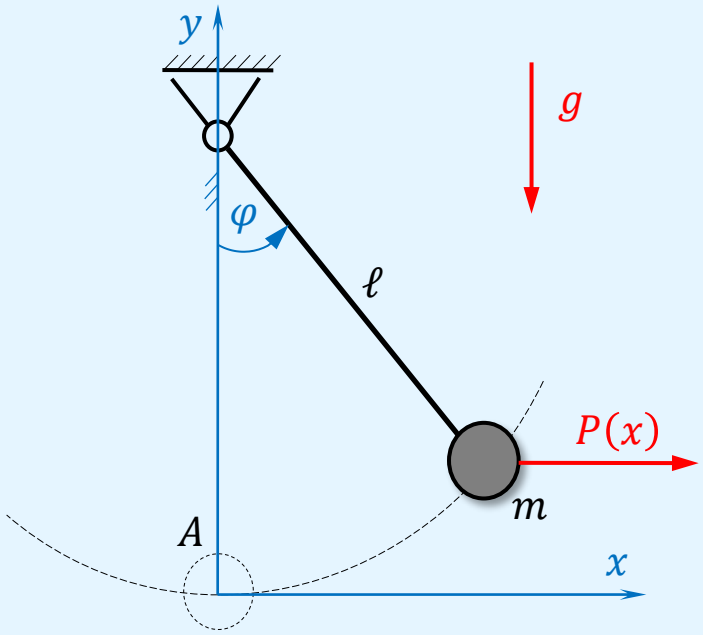
⇒ Normalkraft $\underline{N}$ nicht $\perp d\underline{r}$

⇒ Normalkraft $\underline{N}$ leistet Arbeit ($\underline{N} \cdot d\underline{r} \neq 0$)

[1] Allgemein gilt das **Prinzip von d´Alembert-Lagrange** (siehe Kapitel 7):
"Die Summe der virtuellen Arbeiten aller Reaktionskräfte ist Null!"

e) Beispiel:

Die an einer masselosen Stange der Länge ℓ pendelnd aufgehängte Punktmasse m bewegt sich unter dem Einfluss einer Kraft $P(x) = 4mg\frac{x}{\ell}$, die in x-Richtung wirkt.



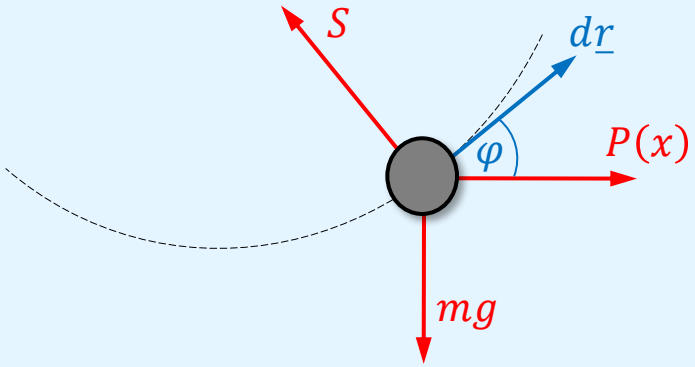
Gegeben: In der Ausgangslage A $(\varphi_A = 0^0)$ ist $v_A = 0$.

Gesucht: v_E in der Endlage E $(\varphi_E = 45^0)$.

- Kräfte und Wegelement:

$$\underline{G} = \begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix}; \qquad \underline{P} = \begin{pmatrix} 4mg\frac{x}{\ell} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$d\underline{r} = \begin{pmatrix} dx \\ dy \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{pmatrix} \ell d\varphi$$



- Arbeit W_{AE}:

$$W_{AE} = \int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} \underline{F} \cdot d\underline{r} = \int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} (\underline{G} + \underline{P}) \cdot d\underline{r} = \int_{\varphi_A=0^\circ}^{\varphi_E=45^\circ} \left[\begin{pmatrix} 0 \\ -mg \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 4mg\dfrac{x}{\ell} \\ 0 \end{pmatrix} \right] \cdot \begin{pmatrix} \cos\varphi \\ \sin\varphi \end{pmatrix} \ell \, d\varphi$$

$$= \int_{\varphi_A=0^\circ}^{\varphi_E=45^\circ} -mg \sin\varphi \, \ell \, d\varphi + \int_{\varphi_A=0^\circ}^{\varphi_E=45^\circ} 4mg \frac{\ell \sin\varphi}{\ell} \cos\varphi \, \ell \, d\varphi$$

$$= -mg\ell \left[-\cos\varphi \right]_{0^\circ}^{45^\circ} + 4mg\ell \left[-\frac{1}{2}\cos^2\varphi \right]_{0^\circ}^{45^\circ}$$

$$= mg\ell \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Anmerkung: Stangenkraft (Reaktionskraft) $\underline{S}$ leistet keine Arbeit, da stets $\underline{S} \perp d\underline{r}$.

- Arbeitssatz:

$$W_{AE} = T_E - T_A$$

$$mg\ell \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{1}{2} m v_E^2 - \underbrace{\frac{1}{2} m v_A^2}_{=0}$$

$\Rightarrow$ Endgeschwindigkeit: $v_E = \sqrt{\sqrt{2} g \ell}$

f) Leistung:

- Definition der mechanischen Leistung:

$$P = \frac{dW}{dt}$$ „Leistung ist Arbeit pro Zeit“

3.5 Mechanischer Energieerhaltungssatz

Definition: Potentialfunktion einer Kraft

- Betrachtet wird das **Kraftfeld**

$$\underline{F}(\underline{r}) = \underline{F}(x, y, z)$$

- Bei **speziellen Kraftfeldern** kann die Kraft $\underline{F}(x, y, z)$ aus einer skalaren Funktion $U(x, y, z)$ durch **Gradientenbildung** abgeleitet werden.

- Man sagt: Eine Kraft $\underline{F}(x, y, z)$ ist aus einem **Potential** ableitbar, wenn es eine **skalare Funktion** $U(x, y, z)$ gibt, so dass gilt

$$\underline{F}(x, y, z) = -\text{grad}\, U(x, y, z)$$ (Minuszeichen = reine Konvention)

bzw. in **kartesischen Koordinaten**

$$F_x(x, y, z) = -\frac{\partial U(x, y, z)}{\partial x}$$

$$F_y(x, y, z) = -\frac{\partial U(x, y, z)}{\partial y}$$

$$F_z(x, y, z) = -\frac{\partial U(x, y, z)}{\partial z}$$

⇒ Die skalare Funktion $U(x, y, z)$ nennt die **Potentialfunktion** der Kraft $\underline{F}(x, y, z)$.

=> Kapitel 3 – Ergänzung 2: Antriebskräfte und Kraftfelder

Anmerkung: Das Symbol **grad** bedeutet **Gradient**. Der Gradient ist ein **Vektor** und ist in **kartesischen Koordinaten** definiert gemäß

$$\operatorname{grad} U(x,y,z) = \nabla U(x,y,z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial U(x,y,z)}{\partial x} \\ \frac{\partial U(x,y,z)}{\partial y} \\ \frac{\partial U(x,y,z)}{\partial z} \end{pmatrix}$$

Gradient in Zylinderkoordinaten:

$$\operatorname{grad} U(r,\varphi,z) = \begin{pmatrix} \frac{\partial U(r,\varphi,z)}{\partial r} \\ \frac{1}{r}\frac{\partial U(r,\varphi,z)}{\partial \varphi} \\ \frac{\partial U(r,\varphi,z)}{\partial z} \end{pmatrix}$$

- Es kann **nicht** für jede eingeprägte Kraft eine Potentialfunktion $U(x,y,z)$ gefunden werden:

  ⇒ **Gleitreibungskräfte** (z.B. $F_R = \mu F_N$), **Dämpfungskräfte** (z.B. $F_D = d \cdot v$) und **Antriebskräfte** (z.B. $F_A = F(t)$) besitzen beispielsweise **keine Potentialfunktion**!

- Kräfte, für die eine Potentialfunktion $U(x,y,z)$ existiert, nennt man **Potentialkräfte** oder **konservative Kräfte**

  ⇒ z.B. **Federkräfte**, **Gewichtskraft**

- Die Potentialfunktion $U(x,y,z)$ ist nur bis auf eine **additive Konstante** angebbar:

  ⇒ Zwei Potentialfunktionen $U(x,y,z)$ und $U^*(x,y,z)$, die sich nur durch eine additive Konstante c unterscheiden (d.h. $U^*(x,y,z) = U(x,y,z) + c$), ergeben dieselbe Kraft.

  ⇒ Klar, da Konstante beim Differenzieren verschwindet.

  ⇒ Daher kann das sogenannte **Nullniveau (NN)** einer Potentialfunktion über eine additive Konstante beliebig festgelegt werden.

Beispiel: Potentialfunktion der Gewichtskraft

- Die **Gewichtskraft** ist eine konservative Kraft. Die zugehörige **Potentialfunktion** lautet:

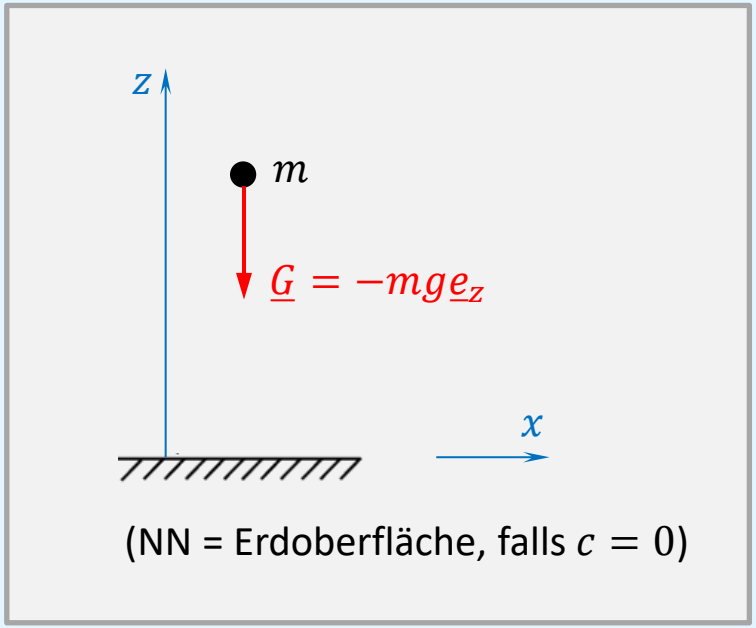
$$U(x,y,z) = mgz + c$$ (c = beliebige Konstante, welche das Nullniveau festlegt)

- Beweis durch partielles Differenzieren:

$$F_x(x,y,z) = -\frac{\partial U(x,y,z)}{\partial x} = 0$$

$$F_y(x,y,z) = -\frac{\partial U(x,y,z)}{\partial y} = 0$$

$$F_z(x,y,z) = -\frac{\partial U(x,y,z)}{\partial z} = -mg$$

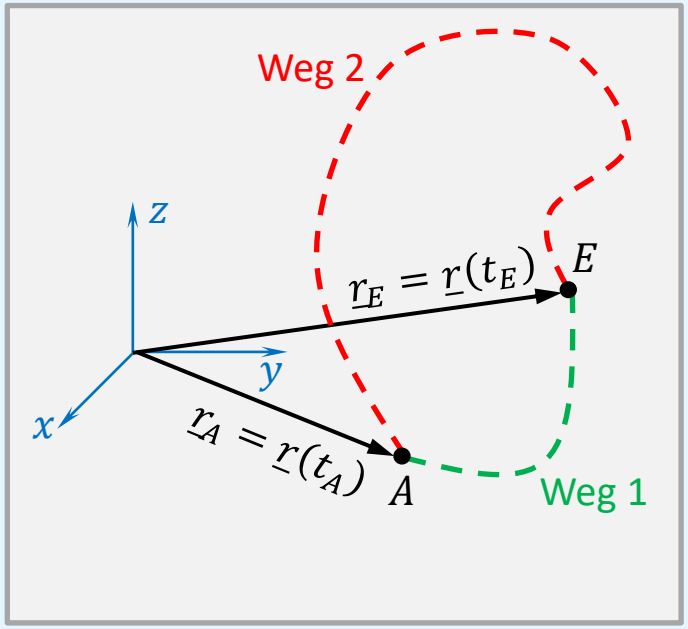


(NN = Erdoberfläche, falls $c = 0$)

- Die **Arbeit W_{AE}** ist, falls eine Potentialfunktion $U(x,y,z)$ existiert, **wegunabhängig**:

  ⇒ geleistete Arbeit W_{AE} ist unabhängig von Gestalt der Bahn der Punktmasse

  ⇒ geleistete Arbeit W_{AE} ist allein bestimmt durch die Werte der Potentialfunktion am Anfang $U(\underline{r}_A)$ und am Ende $U(\underline{r}_E)$ des Weges



Beweis:

$$W_{AE} = \int_{\underline{r}_A}^{\underline{r}_E} \underline{F} \cdot d\underline{r} \qquad d\underline{r} = \underline{v}dt$$

$$= \int_{t_A}^{t_E} \underline{F} \cdot \frac{d\underline{r}}{dt} dt$$

$$= \int_{t_A}^{t_E} \left(F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} \right) dt$$

Ortsvektor

$$\underline{r}(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ y(t) \\ z(t) \end{pmatrix}$$

$$= -\int_{t_A}^{t_E} \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial x}\frac{dx}{dt} + \frac{\partial U}{\partial y}\frac{dy}{dt} + \frac{\partial U}{\partial z}\frac{dz}{dt} \right)}_{= dU} dt$$

falls $\underline{F}$ Potential besitzt

$= dU$ (totales Differential von $U(x(t), y(t), z(t))$ bezüglich der Zeit t)

$U(x(t), y(t), z(t))$:

$$\Rightarrow \dot{U} = \frac{\partial U}{\partial x}\dot{x} + \frac{\partial U}{\partial y}\dot{y} + \frac{\partial U}{\partial z}\dot{z}$$

$$\Rightarrow dU = \frac{\partial U}{\partial x}\dot{x}dt + \frac{\partial U}{\partial y}\dot{y}dt + \frac{\partial U}{\partial z}\dot{z}dt$$

$$= -\int_{t_A}^{t_E} \frac{dU}{dt}\, dt$$

$$= -\left[U\left(\underline{r}(t_E)\right) - U\left(\underline{r}(t_A)\right)\right] = -(U_E - U_A)$$

- Setzt man dies in den Arbeitssatz $W_{AE} = T_E - T_A$ ein, ergibt sich der Energieerhaltungssatz:

$$-(U_E - U_A) = T_E - T_A$$

bzw.

$$U_A + T_A = U_E + T_E \qquad \text{(Energieerhaltungssatz)}$$

Fazit:

- Sind die auf einen Massenpunkt wirkenden Kräfte aus einem Potential ableitbar, so ist die **Summe** aus **potentieller** und **kinetischer Energie** für zwei beliebige Punkte $\underline{r}_A$ und $\underline{r}_E$ (d.h. zu zwei beliebigen Zeitpunkten t_A und t_E) auf der Bahnkurve des Massenpunktes **identisch**.

bzw.

- Sind die auf einen Massenpunkt wirkenden Kräfte aus einem Potential ableitbar, so ist die **Summe** aus **potentieller** und **kinetischer Energie** für den Massenpunkt auf seiner Bahnkurve zu jeder Zeit t **konstant**:

$$U + T = \text{konst.} \qquad \text{(Energieerhaltungssatz)}$$

Anmerkung zum mechanischen Energieerhaltungssatz:

- Beim mechanischen Energieerhaltungssatz werden ausschließlich **mechanische Energieformen** (nämlich **potentielle** und **kinetische Energie)** bilanziert.

- **Andere Energieformen** (z.B. Wärmeenergie, chemische Energie, elektrische Energie) **tauchen** im mechanischen Energieerhaltungssatz **nicht auf**.

Beispiel: Ein Mann (Masse M) trägt eine Last (Masse m) , ohne diese zu bewegen (statisches Problem).

=> Mechanischer Energieerhaltungssatz darf auf dieses konservative Problem angewandt werden und liefert:

t_1:

$U_1 = Mgh_M + mgh_m$

$T_1 = 0$

$$U_1 + T_1 = U_2 + T_2$$

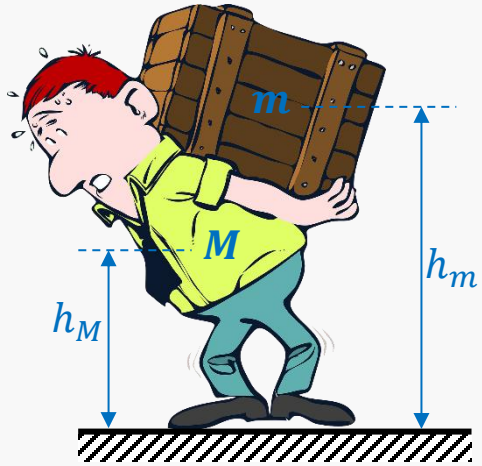
$$Mgh_M + mgh_m + 0 = Mgh_M + mgh_m + 0$$

⇒ triviale Aussage

t_2:

$U_2 = Mgh_M + mgh_m$

$T_2 = 0$



=> Da der Mann ins Schwitzen kommt, wird Arbeit verrichtet, aber eben **keine mechanische Arbeit**.

Beispiel: Freier Fall

Gegeben: Betrachtet wird eine Punktmasse m, die zur Zeit $t = t_1$ aus der Höhe $y = h_1$ ohne Anfangsgeschwindigkeit fallen gelassen wird.

Gesucht: Auftreffgeschwindigkeit v_2 auf der Oberfläche (d.h. Geschwindigkeit unmittelbar vor Auftreffen auf die Oberfläche).

Lage 1:

- Potentielle Energie:

$$U_1 = mgh_1$$

(Anmerkung: Wähle Nullniveau bei $y = 0$)

- Kinetische Energie:

$$T_1 = \frac{1}{2}mv_1^2 = 0$$

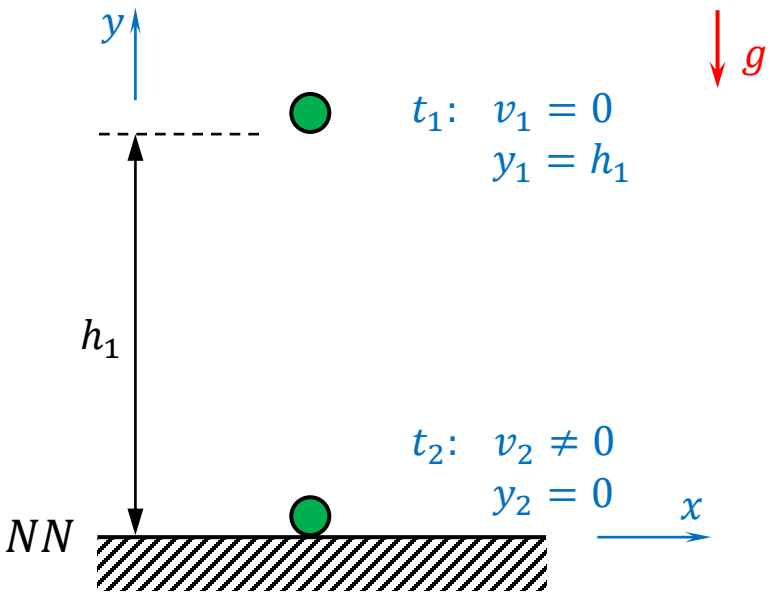
Lage 2:

- Potentielle Energie:

$$U_2 = mgh_2 = 0$$

- Kinetische Energie:

$$T_2 = \frac{1}{2}mv_2^2$$



Energieerhaltungssatz:

$$U_1 + T_1 = U_2 + T_2$$

$$mgh_1 + 0 = 0 + \frac{1}{2}mv_2^2$$

$$\Rightarrow\ v_2 = \sqrt{2gh_1}$$

Anmerkung zur Existenz von Potentialfunktionen:

- Ob zu einem gegebenen Kraftfeld $\underline{F}(x,y,z)$ eine Potentialfunktion existiert, kann sehr einfach überprüft werden.
- Eine Potentialfunktion existiert, falls die **Rotation** von $\underline{F}(x,y,z)$ verschwindet (d.h. falls das Kraftfeld wirbelfrei ist):

$$\operatorname{rot}\underline{F}(x,y,z) = \underline{0} \qquad \text{(Kraftfeld ist wirbelfrei)}$$

bzw. in kartesischen Koordinaten

$$\begin{pmatrix} \frac{\partial F_z}{\partial y} - \frac{\partial F_y}{\partial z} \\ \frac{\partial F_x}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial x} \\ \frac{\partial F_y}{\partial x} - \frac{\partial F_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Rotation in Zylinderkoordinaten:

$$\operatorname{rot}\underline{F}(r,\varphi,z) = \begin{pmatrix} \frac{1}{r}\frac{\partial F_z}{\partial \varphi} - \frac{\partial F_\varphi}{\partial z} \\ \frac{\partial F_r}{\partial z} - \frac{\partial F_z}{\partial r} \\ \frac{1}{r}\left(\frac{\partial (r\,F_\varphi)}{\partial r} - \frac{\partial F_r}{\partial \varphi}\right) \end{pmatrix}$$

Hinweis:
Es gilt für beliebige Vektorfelder der **Satz von Helmholtz**:
Jedes Vektorfeld $\underline{F}(x,y,z)$ kann als Superposition eines rotationsfreien (wirbelfreien) Feldes und eines divergenzfreien (quellenfreien) Feldes dargestellt werden

$$\underline{F}(x,y,z) = -\operatorname{grad} U(x,y,z) + \operatorname{rot}\underline{W}(x,y,z)$$

Beweis:

- Ausgangspunkt:

$$\operatorname{rot} \underline{F}(x, y, z) = \underline{0}$$

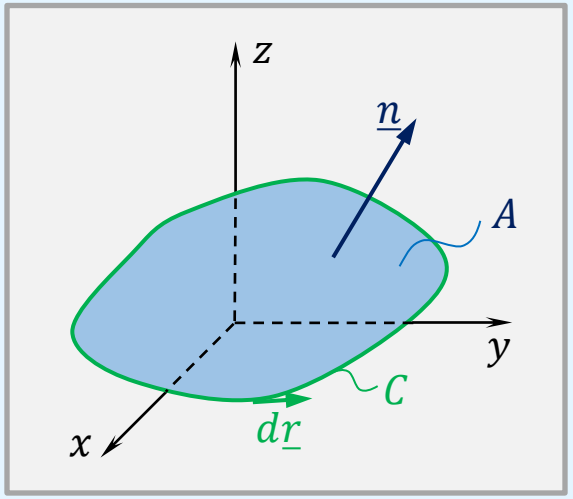
- Integration (Flussintegral) über beliebige Fläche A (mit Randkurve C) ergibt:

$$\int_A \operatorname{rot} \underline{F} \cdot \underline{n}\, dA = 0$$

- Stokesscher Integralsatz liefert:

Allgemein gilt: $\int_A \operatorname{rot} \underline{F} \cdot \underline{n}\, dA = \oint_C \underline{F} \cdot d\underline{r}$

$$\Rightarrow \oint_C \underline{F} \cdot d\underline{r} = 0$$



⇒ Arbeitsintegral über beliebig geschlossene Randkurve C verschwindet, falls $\operatorname{rot} \underline{F}(x, y, z) = \underline{0}$

⇒ Kräfte, deren Arbeit bei einem geschlossenen Umlauf vollständig zurückgewonnen wird (dann ist die Arbeit zwischen 2 Punkten unabhängig vom Weg dazwischen), sind **konservativ** und besitzen ein Kräftepotential $U(x, y, z)$.

⇒ Damit ist gezeigt: Arbeitsintegral ist wegunabhängig, falls $\operatorname{rot} \underline{F}(x, y, z) = \underline{0}$

Beispiel: Gewichtskraft $\underline{G}(x,y,z) = -mg\ \underline{e}_z$

$$\operatorname{rot}\underline{G} = \begin{pmatrix} \frac{\partial G_z}{\partial y} - \frac{\partial G_y}{\partial z} \\ \frac{\partial G_x}{\partial z} - \frac{\partial G_z}{\partial x} \\ \frac{\partial G_y}{\partial x} - \frac{\partial G_x}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Rotation von $\underline{G}(x,y,z)$ ist Null

$\Rightarrow$ $\underline{G}(x,y,z)$ hat eine Potentialfunktion

Beispiel: Federkraft $\underline{F}_F(x,y,z) = -cx\ \underline{e}_x$

$$\operatorname{rot}\underline{F}_F = \begin{pmatrix} \frac{\partial F_{F_z}}{\partial y} - \frac{\partial F_{F_y}}{\partial z} \\ \frac{\partial F_{F_x}}{\partial z} - \frac{\partial F_{F_z}}{\partial x} \\ \frac{\partial F_{F_y}}{\partial x} - \frac{\partial F_{F_x}}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\Rightarrow$ Rotation von $\underline{F}_F(x,y,z)$ ist Null

$\Rightarrow$ $\underline{F}_F(x,y,z)$ hat eine Potentialfunktion

Berechnung von Potentialfunktionen:

- Potentialberechnung über Arbeitsintegral:

$$W = \int_{\underline{r}_0}^{\underline{r}} \underline{F} \cdot d\underline{r} = -[U(\underline{r}) - U_0]$$

$U(\underline{r}_0)$

⇒ Berechne Arbeit von $\underline{F}(x, y, z)$ für den Fall, dass Kraftangriffspunkt von $\underline{F}$ vom Ausgangspunkt $\underline{r}_0$ zu einem beliebigen Endpunkt $\underline{r}$ (entlang eines beliebigen Weges) verschoben wird:

$$\Rightarrow U(\underline{r}) = U_0 - \int_{\underline{r}_0}^{\underline{r}} \underline{F} \cdot d\underline{r} = U_0 - W(\underline{r})$$

⇒ Potential $U(x, y, z)$ ist bis auf willkürliche Konstante U_0 (diese legt das NN fest) gleich der negativen Arbeit

Wichtige Potentiale im Bereich der Technischen Mechanik

a) Schwerepotential:

- Kraftfeld:

$$\underline{F}(x,y,z) = -mg\,\underline{e}_z$$

- Potentialberechnung über Arbeitsintegral:

$$U(\underline{r}) = U_0 - \int_{\underline{r}_0}^{\underline{r}} (-mg\,\underline{e}_z)\cdot(dx\,\underline{e}_x + dy\,\underline{e}_y + dz\,\underline{e}_z)$$

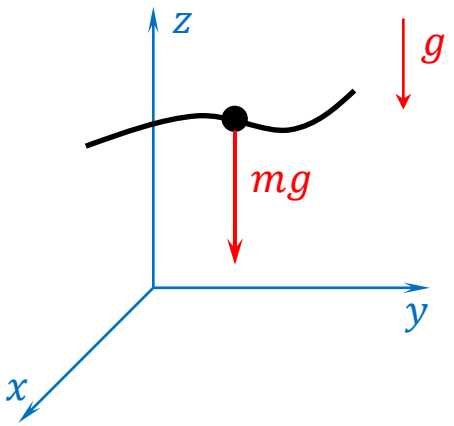
$$= U_0 + \int_{z_0}^{z} mg\,dz$$

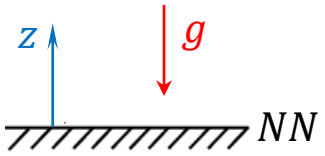
$$= U_0 + mg(z - z_0)$$

- Mit der Normierung (Festlegung NN) $U_0 = mgz_0$ folgt:

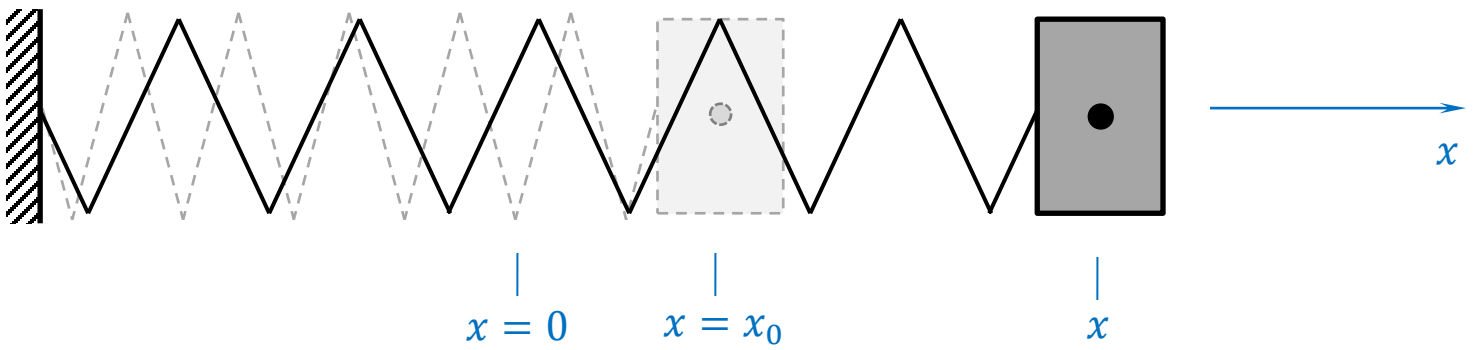
$$U(\underline{r}) = U(z) = mgz$$

- Schwerepotential: oberhalb Nullniveau > 0
  unterhalb Nullniveau < 0





b) Federpotential für lineare Feder:



- Kraftfeld:

$$\underline{F}(r) = -cx\ \underline{e}_x$$ (Federkonstante $c > 0$; Feder spannungsfrei bei $x = 0$)

- Potentialberechnung über Arbeitsintegral:

$$U(\underline{r}) = U_0 - \int_{\underline{r}_0}^{\underline{r}} (-cx\ \underline{e}_x) \cdot (dx\ \underline{e}_x + dy\ \underline{e}_y + dz\ \underline{e}_z)$$

$$= U_0 + \int_{x_0}^{x} cx\ dx$$

$$= U_0 + \frac{c}{2}(x^2 - x_0^2)$$

- Mit der frei gewählten Normierung $U_0 = \frac{c}{2}x_0^2$ folgt:

$$U(\underline{r}) = U(x) = \frac{c}{2}x^2$$ Federpotential stets ≥ 0 $(= 0$, wenn Feder entspannt)

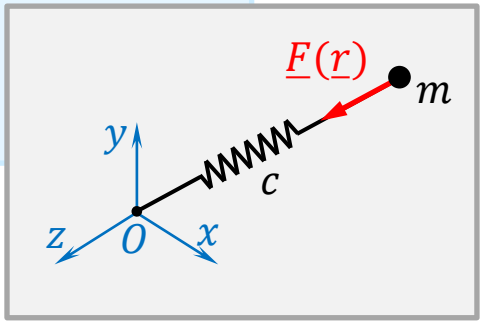
c) Federpotential für 3-dimensionale lineare Feder:

- Kraftfeld:

$$\underline{F}(\underline{r}) = -c\,\underline{r}$$ (Federkonstante $c > 0$; Feder spannungsfrei bei $\underline{r} = \underline{0}$)

- Potentialfunktion (ohne Herleitung):

$$U(\underline{r}) = \frac{c}{2}\underline{r}^2 = \frac{c}{2}(x^2 + y^2 + z^2)$$



Anmerkung:

- Es existiert noch das sog. Gravitationspotential zweier gravitierender Massen m_1, m_2:

$$U(R) = -\gamma\frac{m_1 \cdot m_2}{R}$$ (γ: Gravitationskonstante; R: Abstand der Massen)

- Im Ingenieurwesen geht Gravitationspotential in Schwerepotential $U = mgz$ über.

3.6 Newtonsches Grundgesetz in Drallform

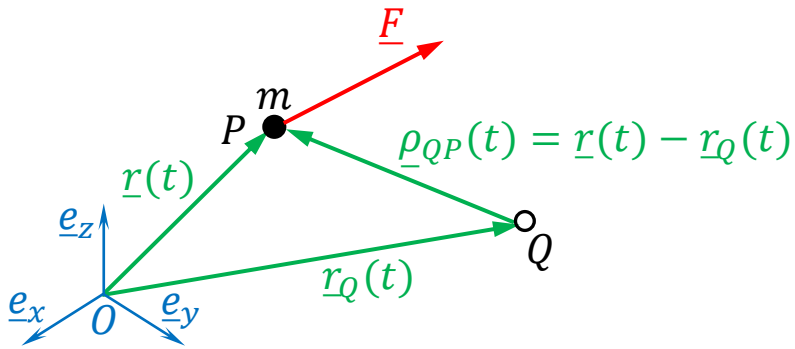
- Eine Punktmasse m befinde sich an einer beliebigen Stelle P, beschrieben durch den Ortsvektor $\underline{r}$.
- $\underline{e}_x$, $\underline{e}_y$ und $\underline{e}_z$ sind die Basisvektoren des Inertialsystems (Ursprung O).
- Q ist ein beliebiger bewegter Bezugspunkt im Raum.

- Es ist:

$$\left.\begin{aligned} \underline{r} &= \underline{r}_Q + \underline{\rho}_{QP} \\ \dot{\underline{r}} &= \dot{\underline{r}}_Q + \dot{\underline{\rho}}_{QP} \\ \ddot{\underline{r}} &= \ddot{\underline{r}}_Q + \ddot{\underline{\rho}}_{QP} \end{aligned}\right\} \quad (*)$$

- Auf m wirkt die (resultierende) Kraft $\underline{F}$.
- Es gilt:

$$\underline{F} = m\ddot{\underline{r}}$$



3.6.1 Drallsatz bezüglich festem Bezugspunkt O

- Formale **Kreuzmultiplikation** von links mit $\underline{r}$ liefert:

$$\underbrace{\underline{r} \times \underline{F}}_{\underline{M}_0} = \underline{r} \times m\ddot{\underline{r}}$$

$\underline{M}_0$: Moment der Kraft $\underline{F}$ bezüglich Ursprung O

$$\Rightarrow \underline{M}_0 = \underline{r} \times m\ddot{\underline{r}}$$

- **Hilfsformel**:

$$\frac{d}{dt}(\underline{r} \times \dot{\underline{r}}) = \underbrace{\dot{\underline{r}} \times \dot{\underline{r}}}_{=\underline{0}} + \underline{r} \times \ddot{\underline{r}} = \underline{r} \times \ddot{\underline{r}}$$

- Damit:

$$\underline{M}_0 = \frac{d}{dt}(\underline{r} \times m\dot{\underline{r}})$$

bzw.

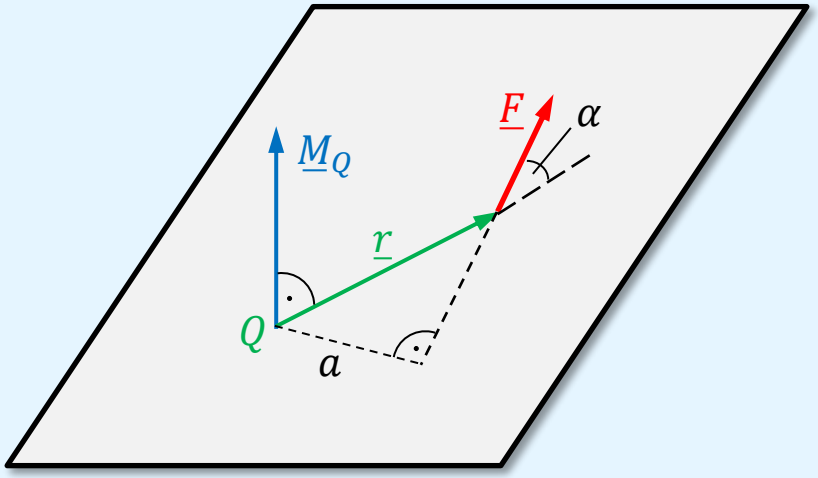
$$\underline{M}_0 = \frac{d}{dt}\underline{L}_0$$

(**Drallsatz** bezüglich **festem Bezugspunkt O**; auch **Newtonsches Grundgesetz in Drallform** genannt)

mit dem Drall (Drehimpuls) $\underline{L}_0 = (\underline{r} \times m\dot{\underline{r}})$ der Masse m bezüglich O

Anmerkung zum Drall:

- Moment $\underline{M}_Q$ der Kraft $\underline{F}$ bezüglich beliebigem Bezugspunkt Q:

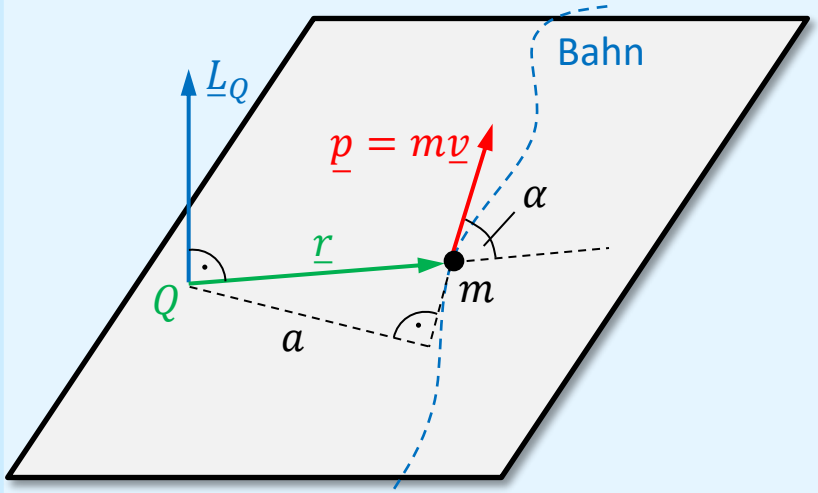


$$\underline{M}_Q = \underline{r} \times \underline{F}$$

- Richtung: $\perp$ Ebene ($\underline{r}$, $\underline{F}$)
- Betrag: $M_Q = r\,F \sin\alpha = F\,a$

(a: Hebelarm, kürzester Abstand)

- Damit analog: Drall $\underline{L}_Q$ des Impulses $m\underline{v}$ bezüglich beliebigem Bezugspunkt Q



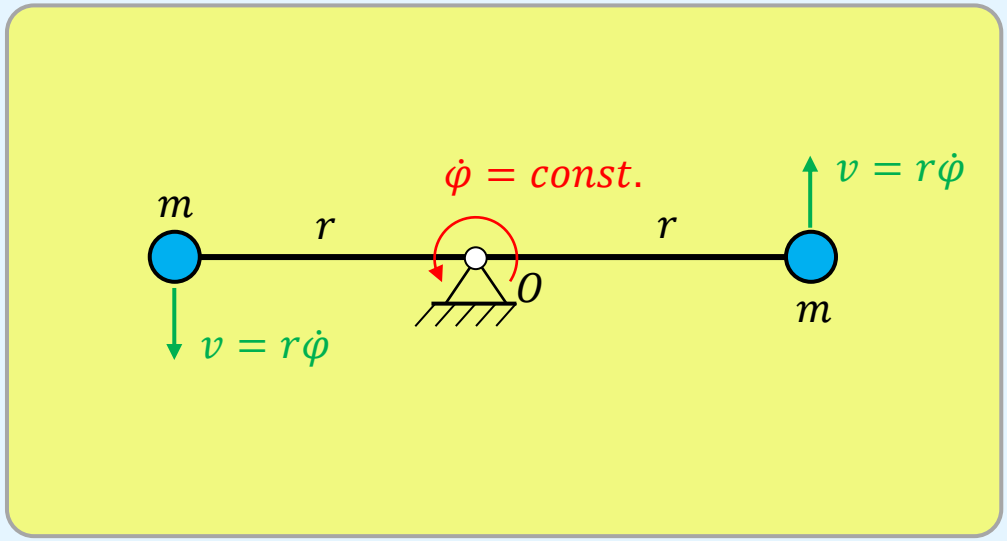
$$\underline{L}_Q = \underline{r} \times \underline{p} = \underline{r} \times m\underline{v}$$

- Richtung: $\perp$ Ebene ($\underline{r}$, $\underline{p}$)
- Betrag: $L_Q = r\,m\,v \sin\alpha = m\,v\,a$

(a: „Hebelarm“ des Impulses $\underline{p}$)

- „Anschauliche“ Interpretation des Dralls: „Moment“ des Impulses

Beispiel zum Drall:



- Drall bzgl. O: $\underline{L}_0 = 2 \cdot r \cdot mr\dot{\varphi}\ \underline{e}_z$

  $\Rightarrow$ Größe, welche die drehende Wirkung der Massen beschreibt.

3.6.2 Drallsatz bezüglich bewegtem Bezugspunkt Q

- Formale **Kreuzmultiplikation** von links mit $\underline{\rho}_{QP}$ liefert:

$$\underbrace{\underline{\rho}_{QP} \times \underline{F}}_{\underline{M}_Q} = \underline{\rho}_{QP} \times m\ddot{\underline{r}}$$

$\underline{M}_Q$: Moment der Kraft $\underline{F}$ bezüglich bewegtem Bezugspunkt Q

$$\Rightarrow \underline{M}_Q = \underline{\rho}_{QP} \times m\ddot{\underline{r}}$$

$$\ddot{\underline{r}} = \ddot{\underline{r}}_Q + \ddot{\underline{\rho}}_{QP}$$

$$\Rightarrow \underline{M}_Q = \underline{\rho}_{QP} \times m\left(\ddot{\underline{r}}_Q + \ddot{\underline{\rho}}_{QP}\right)$$

$$\Rightarrow \underline{M}_Q = m\left(\underline{\rho}_{QP} \times \ddot{\underline{r}}_Q + \underline{\rho}_{QP} \times \ddot{\underline{\rho}}_{QP}\right)$$

- Mit der **Hilfsformel**

$$\frac{d}{dt}\left(\underline{\rho}_{QP} \times \dot{\underline{\rho}}_{QP}\right) = \dot{\underline{\rho}}_{QP} \times \dot{\underline{\rho}}_{QP} + \underline{\rho}_{QP} \times \ddot{\underline{\rho}}_{QP} = \underline{\rho}_{QP} \times \ddot{\underline{\rho}}_{QP}$$

folgt dann

$$\underline{M}_Q = m\underline{\rho}_{QP} \times \ddot{\underline{r}}_Q + \frac{d}{dt}\left(\underline{\rho}_{QP} \times m\dot{\underline{\rho}}_{QP}\right)$$

⇒ Der zweite Term rechts kann als Ableitung des Relativdralls der Masse m (Drall bezogen auf den bewegten Bezugspunkt Q) interpretiert werden

$$\frac{d}{dt}\left(\underline{\rho}_{QP} \times m\dot{\underline{\rho}}_{QP}\right) = \frac{d\underline{L}_Q}{dt}$$

mit dem Relativdrall $\underline{L}_Q = \underline{\rho}_{QP} \times m\dot{\underline{\rho}}_{QP}$ bezüglich Q

- Damit folgt schließlich:

$$\underline{M}_Q = \underline{\rho}_{QP} \times m\ddot{\underline{r}}_Q + \frac{d}{dt}\underline{L}_Q$$ (**Drallsatz** bezüglich **bewegtem Bezugspunkt Q**)

„Das Moment der resultierenden Kraft, die auf die Masse m einwirkt, bezogen auf einen beliebigen bewegten Punkt Q ist gleich der Summe der zeitlichen Änderung des Relativdralls bezüglich Q und einem mit der Beschleunigung des Bezugspunktes gebildeten Kreuzprodukt als Zusatzterm."

3.6.3 Drallsatz in Integralform

Integralform des Drallsatzes (bezüglich festem Bezugspunkt O):

- Ausgangspunkt:

$$\underline{M}_0 = \frac{d}{dt}\underline{L}_0$$ (Moment $\underline{M}_0(t)$ als Funktion der Zeit gegeben)

- Zeitintegration liefert:

$$\int_{t_0}^{t_1} \underline{M}_0\,(t)\,dt = \underline{L}_0(t_1) - \underline{L}_0(t_0)$$ (Drallsatz in integraler Form)

Zeitintegral des Moments [Nms] („Momentenstoß“)

Drall zum Zeitpunkt t_1 bzw. t_0

Drallerhaltungssatz:

- Für den Sonderfall $\int_{t_0}^{t_1} \underline{M}_0\,(t)\,dt = \underline{0}$ (z.B. wenn $\underline{M}_0(t)$ zwischen t_0 und t_1 Null ist) gilt :

$$\underline{0} = \underline{L}_0(t_1) - \underline{L}_0(t_0)$$

$$\Longrightarrow \quad \underline{L}_0(t_1) = \underline{L}_0(t_0) = konst. \qquad \text{(Drallerhaltungssatz)}$$

Anmerkung:

- Der Drehimpulserhaltungssatz ist sehr nützlich bei sog. **Zentralbewegungen** (alle Kräfte gehen durch den Ursprung O $\Longrightarrow$ $\underline{M}_0 \equiv \underline{0}$)

  $\Longrightarrow$ z.B. Planetenbewegung um Sonne